

建筑领域文献实体与关系标注指南

目 录

一、标注任务说明.....	3
1.1 标注目标.....	3
1.2 标注对象.....	3
1.3 基本标注原则.....	4
二、INCEpTION 平台基本操作.....	4
2.1 登录与进入项目.....	4
2.2 文献选择.....	5
2.3 实体标注方法.....	5
2.4 关系标注方法.....	14
2.5 标注列表、系统提示与提交操作.....	15
三、实体节点标注规则.....	17
3.1 主体类实体.....	17
3.2 物类实体.....	20
3.3 事类实体.....	24
3.4 态类实体.....	28
四、关系标注规则.....	35
4.1 跨类关系.....	35
4.2 同类关系.....	74
4.3 关系方向判断.....	84
4.4 关系标注示例.....	85
五、典型案例与易错问题.....	86
5.1 容易混淆的实体.....	86
5.2 容易混淆的关系.....	86
5.3 典型标注案例.....	86
5.4 常见问题 FQA	86

一、标注任务说明

1.1 标注目标

本次任务是对建筑领域中文文献进行实体与关系标注。标注人员需要阅读指定文献，识别其中具有建筑学意义的知识内容，并按照统一的标注规则，在 INCEpTION 平台中完成实体和关系标注。

本次标注的目的，是将文献中分散的建筑知识整理为结构化数据，为后续建筑领域知识图谱构建、知识检索、图谱分析和智能问答等研究工作提供基础。

标注过程中，可借助大模型辅助理解文献内容、发现可能的实体和关系，提高标注效率。但大模型结果仅供参考，不能直接作为最终标注结果。所有实体和关系都必须由人工结合原文语境和标注规则进行审核确认；对于不确定或存在争议的内容，应做好记录，并在后续讨论中统一处理。

1.2 标注对象

本次标注对象为指定的建筑领域中文文献，主要包括文献正文中具有建筑知识价值的实体，以及实体之间表达明确的语义关系。

实体标注主要关注建筑人物、机构、建筑作品、建筑局部、场地要素、理论观点、空间形式、风格流派、技术材料、建筑事件等内容。

关系标注主要关注实体之间能够形成“实体—关系—实体”结构的语义联系，例如建筑师设计建筑、建筑作品呈现某种空间特征、会议讨论某种理论观点、展览展出建筑模型、建筑事件引发后续事件等。

标注时不需要标注全文中的所有词语，也不需要为所有实体强行建立关系。应重点识别语义明确、边界清晰、具有建筑领域意义的实体和关系。对于过于宽泛、零散，或缺乏明确知识价值的普通词语，一般不作为标注对象。

本次标注最终需要形成较高质量的“实体—关系—实体”结构化数据。因此，标注过程中应重点保证实体边界准确、类别选择合理、关系方向清楚、标注依据充分。

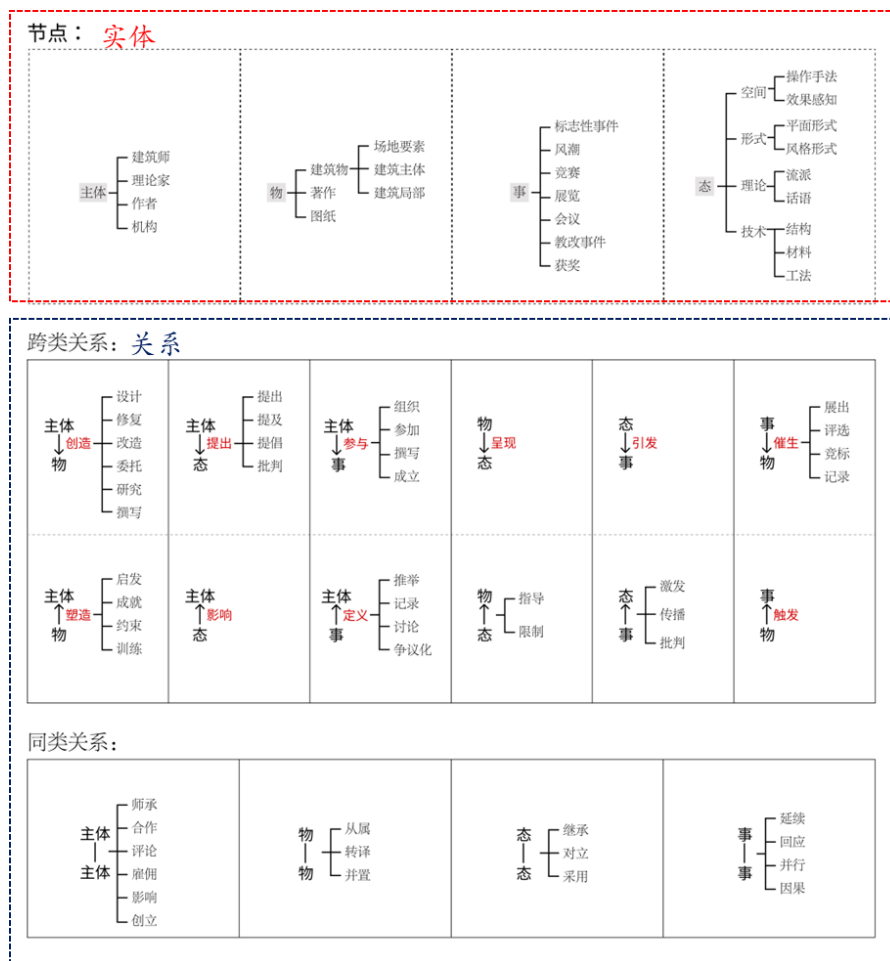


图 1.1：实体及关系分类图

1.3 基本标注原则

标注时最重要的原则是：三元组读出来必须与原句意思基本完全一致。如果三元组存在方向错误、关系牵强或语义不一致，即使实体本身正确，也不应建立关系。

二、INCEpTION 平台基本操作

2.1 登录与进入项目

使用浏览器打开 INCEpTION 平台地址：

<http://114.215.203.202:8080/login.html>

本次标注任务中，账号和初始密码均为本人学号。登录后进入项目首页，点击左侧 Annotation，系统会弹出文献选择窗口。

2.2 文献选择

在文献列表中，根据任务分配表选择自己负责的文献。文献通常以编号开头，如 A0001、A0002、A0003 等，选择时应优先核对文献编号，再核对文献名称，避免选错文献。

确认文献无误后，点击对应文献进入正式标注界面。进入后再次检查页面上方显示的文献编号和名称，确认无误后再开始标注。如无法登录、找不到项目或找不到本人文献，请及时联系负责人。

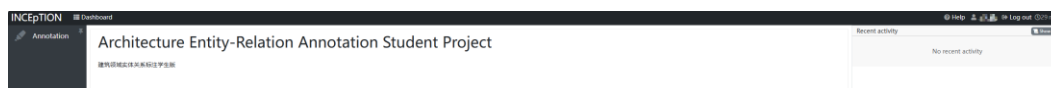


图 2.1：项目首页

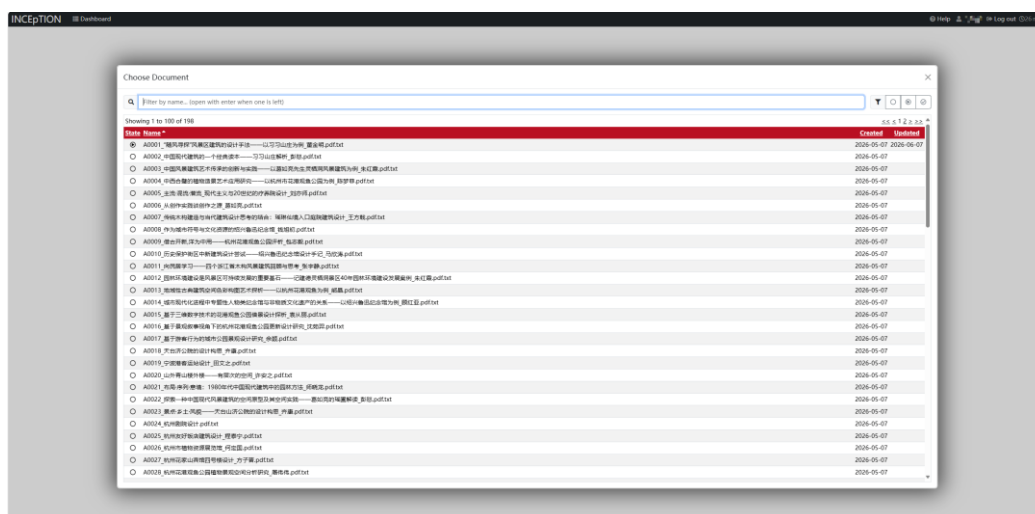


图 2.2：文献选择窗口

2.3 实体标注方法

进入正式标注界面后，页面中间区域为文献正文，是进行实体和关系标注的主要区域。标注人员需要在正文中选择需要标注的文字，并按照规定添加对应的实体类别和关系类型。

页面左侧为标注工具和标注列表区域，可用于查看当前文献中的标注内容。页面右侧为标注信息显示区域，当选定某个实体或关系后，可在该区域查看和修改对应信息。

开始标注前，应先浏览文献内容，了解文章主题和主要对象，再进行实体与关系标注。



图 2.3：正式标注界面

实体标注前，建议先借助大模型对当前页面内容进行初步筛选。INCEpTION 标注界面每页通常显示 20 行文本，标注人员可以将当前页的 20 行内容复制给大模型，请其帮助判断本页中哪些内容包含较明确的实体和关系，并初步列出可能需要标注的实体、实体类别和关系。

需要注意的是，本次标注不要求关系中的头实体、尾实体和关系线索必须出现在同一句话中。只要它们出现在当前页面的 20 行文本范围内，并且原文语义能够支持两者之间存在明确关系，就可以进行标注。例如，前一句介绍某建筑物，后一句说明该建筑物体现了某种空间特征，这种跨句关系也可以标注。

但是，关系标注不能跨页进行。也就是说，只能在当前页面显示的 20 行文本范围内判断和标注实体关系，不能将上一页或下一页中的实体与当前页实体强行连接。若某个实体需要依赖其他页面内容才能判断关系，则本页可以暂不标注该关系。

本次标注不鼓励孤立标注实体。优先标注能够参与关系构成的实体，即这些实体应能与当前页中的其他实体形成明确的“实体—关系—实体”结构。对于只单独出现、无法在当前页中形成明确关系的实体，一般可以暂不标注。

大模型可以辅助发现实体、判断实体类别、初步填写实体信息，但其结果仅供参考。最终是否标注、如何分类、标准名如何填写，都必须由标注人员结合原文语境和本指南进行人工审核。如果大模型判断不清楚，或标注人员仍然无法确定该实体是否应标注，可以选择不标注。

实体标注的基本操作为：在正文中用鼠标选中需要标注的实体文本，系统会自动在左侧标注列表中生成该实体，并在右侧显示该实体需要填写的信息。左侧红色提示表示该实体仍有必填项未完成；当必填项填写完整后，实体状态会变为绿色，表示该实体标注完成。

实体标注时主要填写以下字段：

(1) Text

Text 为实体文本内容，由系统根据鼠标选中的文字自动填充，一般不需要手动修改。标注人员需要检查选中的实体边界是否完整、准确。

例如，应完整选中“习习山庄”，不要只选“习习”或“山庄”。如果实体边界选错，应删除后重新选择。

(2) Category

Category 为实体的大类，是必填项。当前实体分为四类：主体、物、事、态。

选择 Category 时，应先判断该实体属于哪一类：

表 3.1：实体大类说明表

Category	含义	典型对象
主体	具有行为能力的人或组织	建筑师、理论家、作者、机构
物	具体建筑对象、文献载体或建筑组成部分	建筑物、著作、图纸、场地要素、建筑主体、建筑局部
事	建筑领域中的事件、活动或过程	竞赛、展览、会议、获奖、教改事件
态	抽象概念、状态、方法、风格或技术	空间、形式、理论、风格、流派、技术、材料、工法

(3) NodeLabel

NodeLabel 为实体的具体节点标签，是必填项。NodeLabel 必须与 Category 保持一致，即 NodeLabel 的前缀要与所选 Category 对应。

例如，Category 选择“物”时，NodeLabel 应选择“物_建筑物”“物_著作”“物_图纸”等以“物_”开头的标签，不能选择“主体_建筑师”或“态_理论”。

选择 NodeLabel 时，应结合原文语境，并参考实体分类表和实体关系分类图。Category 和 NodeLabel 需要互相对应：先确定大类，再选择具体标签。

表 3.2：实体节点标签说明表

Category	NodeLabel	说明	示例
主体	主体_建筑师	从事建筑设计、建筑创作的人	贝聿铭、王澍、梁思成
主体	主体_理论家	提出或讨论建筑理论、思想、观点的人	诺伯格·舒尔茨、维特鲁威
主体	主体_作者	文献、书籍、论文的作者	本文作者、某某学者
主体	主体_机构	学校、设计院、协会、政府部门等组织	同济大学、中国建筑学会、某某设计院

物	物_著作	建筑领域的书籍、论文、规范或理论文本	《营造法式》、《走向新建筑》
物	物_图纸	建筑图纸、草图、分析图等图像资料	平面图、剖面图、设计草图
物	物_建筑物_场地要素	建筑所处环境中的自然、人文或基地条件	山体、河流、基地、街巷、周边环境
物	物_建筑物_建筑主体	建筑整体中的主要组成对象	主楼、展厅、教学楼、院落建筑
物	物_建筑物_建筑局部	建筑中的局部构件或空间部位	屋顶、墙体、入口、楼梯、廊道
物	事_标志性事件	“事_标志性事件”指建筑领域中具有阶段性、转折性或代表性意义的重要事件，重点在事件本身的节点意义。	重要建筑事件发生、某一建筑思想开始传播、某一建筑活动成为阶段性节点等。
事	事_风潮	一段时期内形成的建筑潮流或趋势	现代主义风潮、绿色建筑浪潮
事	事_竞赛	建筑竞赛、设计竞赛、方案征集等	建筑设计竞赛、方案竞赛
事	事_展览	建筑展览、作品展、双年展等	威尼斯建筑双年展、建筑作品展
事	事_会议	建筑学术会议、论坛、研讨会等	建筑学术研讨会、规划会议
事	事_教改事件	与建筑教育改革、课程调整有关的事件	建筑教育改革、课程体系调整

事	事_获奖	建筑作品、建筑师或机构获得奖项的事件	普利兹克建筑奖、梁思成建筑奖
态	态_空间_操作手法	空间或设计中的具体处理方法	借景、对景、围合、穿插、叠加
态	态_空间_效果感知	建筑带来的感受、体验或效果	通透感、秩序感、场所感、纪念性
态	态_形式_平面形式	建筑平面组织方式	院落式平面、自由平面、轴线式平面
态	态_形式_风格形式	建筑风格、风貌或形式语言	现代主义风格、新中式风格
态	态_理论_流派	建筑史或建筑理论中的学派、流派	现代主义、后现代主义、解构主义
态	态_理论_话语	建筑学术讨论中的概念体系或叙述方式	现代性话语、地域性话语
态	态_技术_结构	建筑结构体系或构造方式	框架结构、木构架、空间网架
态	态_技术_材料	建筑材料	混凝土、钢材、木材、砖、玻璃
态	态_技术_工法	施工方法或建造工艺	夯土工法、预制装配工法、榫卯工艺

(4) PlaceInfo

PlaceInfo 为位置信息，属于选填项。只有当原文中明确出现地点、区域、方位或空间位置时才填

写。

例如：

“位于浙江省建德市石屏乡境内”

“位于山地入口处”

“处于庭院东侧”

“位于建筑中部”

如果原文没有明确位置信息，则不需要填写。

(5) StatusInfo

StatusInfo 为状态信息，属于选填项，主要用于记录建筑物等实体在原文中明确出现的存在状态。

目前状态信息主要包括：

填写时应以原文表述为依据。只有原文明确提到实体状态时才填写；如果原文没有说明该实体是现存、毁损还是未建成，则不需要填写。

表 3.3：StatusInfo 状态信息填写说明

状态类型	含义	示例
现存	建筑物或对象目前仍然存在	“该建筑现存” “保存至今”
毁损	建筑物或对象已经损毁、消失或仅部分保存	“建筑已毁” “遗址尚存” “部分损毁”
未建成	建筑物、方案或项目未实际建成	“方案未实施” “项目未建成” “停留在设计阶段”

(6) standardName

standardName 为标准名，是必填项。该字段用于填写实体的规范名称。填写标准名的目的，是让后续整理数据时，即使单独看到 standardName，也能够明确知道它对应的是哪个具体实体。

填写 standardName 时，应遵循一个基本原则：标准名要尽量清楚、完整、可识别，不能让人只看名称时产生歧义。

(i)一般情况下，如果 Text 本身已经是完整、清楚的实体名称，standardName 可以与 Text 保持一致。此时可以直接复制 Text 内容粘贴到 standardName 中。

例如：

表 3.4: standardName 与 Text 保持一致的填写示例

Text	standardName	说明
习习山庄	习习山庄	Text 已经是完整建筑名称
贝聿铭	贝聿铭	Text 已经是完整人物名称
苏州博物馆	苏州博物馆	Text 已经是完整建筑名称
《营造法式》	《营造法式》	Text 已经是完整著作名称
场所精神	场所精神	Text 已经是明确理论概念

(ii) 如果原文中出现简称, standardName 应填写完整名称, 而不是直接填写简称。例如:

表 3.5: 简称对应完整标准名的填写示例

Text	standardName	说明
苏博	苏州博物馆	“苏博”是简称, 应写完整名称
柯布	勒·柯布西耶	“柯布”是简称, 应写完整人物名称
包豪斯	包豪斯学校	如果原文指学校机构, 可补为完整机构名
象山校区	中国美术学院象山校区	如果原文语境明确, 应写完整建筑校区名称

(iii)如果原文中出现别称、译名或不同写法, standardName 应尽量统一为同一个规范名称, 避免同一实体出现多个名称。

例如:

表 3.6: 别称与不同写法统一为标准名的填写示例

Text	standardName	说明
流水别墅	流水别墅	可作为统一标准名

落水山庄	流水别墅	如果文中指同一建筑，应统一
诺伯格·舒尔茨	诺伯格·舒尔茨	使用统一译名
诺伯格-舒尔茨	诺伯格·舒尔茨	同一人物不同写法，应统一
柯布西耶	勒·柯布西耶	使用较完整名称
勒·柯布	勒·柯布西耶	补全人物名称

(iv) 如果原文中出现不完整表达，standardName 应根据全文语境补充为可识别的完整名称。只要全文中能够明确判断该表达指向哪个实体，就可以在 standardName 中填写对应实体的完整名称。

例如：

表 3.7：不完整表达补充为完整标准名的填写示例

Text	standardName	说明
山庄	习习山庄	如果全文语境明确指“习习山庄”
该建筑	习习山庄	如果全文语境明确指“习习山庄”
此园	留园	如果全文语境明确指“留园”
该理论	场所精神理论	如果全文语境明确指“场所精神理论”
这种风格	现代主义风格	如果全文语境明确指“现代主义风格”
该图	习习山庄入口剖面图	如果全文语境明确指某张具体图纸

(v) 如果原文中出现代词或指代性表达，也可以根据全文语境判断其指向。只要全文中能够明确判断该代词或指代表达对应哪个实体，就可以标注，并在 standardName 中填写被指代实体的完整名称。

例如：

表 3.8：代词或指代性表达对应标准名的填写示例

Text	standardName	说明
------	--------------	----

它	习习山庄	如果全文语境明确“它”指习习山庄
其	贝聿铭	如果全文语境明确“其”指贝聿铭
该建筑	苏州博物馆	如果全文语境明确指代苏州博物馆
这一理论	有机建筑理论	如果全文语境明确指代有机建筑理论
该方案	城市更新设计方案	如果全文语境明确指代该方案

需要注意的是，standardName 的判断可以依据全文语境，不限于当前页面。但在 INCEpTION 中进行关系标注时，两个实体必须出现在同一页内，平台不支持跨页连接实体关系。也就是说，如果两个实体在同一页中出现，即使关系依据在全文其他位置已经明确，也可以结合全文语境判断其关系；但如果两个实体分别位于不同页面，则不能跨页建立关系。

(vi) 以下情况不推荐填写为 standardName：

表 3.9：standardName 不推荐写法示例

不推荐写法	问题
山庄	过于模糊，无法判断是哪一座山庄
该建筑	只是代词性表达，单独看不出具体对象
理论	过于宽泛，无法判断是哪种理论
风格	过于宽泛，无法判断是哪种风格
它	代词本身不能作为清楚的标准名
此处	位置表达不清楚，不能对应具体实体

如果某个实体无法根据全文语境写出清楚的 standardName，说明该实体本身可能不适合标注。此时可以选择不标注，避免产生含义不明的节点。

填写 standardName 时，还应注意同一篇文献中的名称一致性。对于同一个实体，即使原文中出现不同写法，也应尽量使用同一个标准名，便于后续实体归一化和知识图谱构建。

例如，同一篇文献中如果出现“苏州博物馆”“苏博”“该馆”，且都明确指同一建筑，则 standardName 统一填写为“苏州博物馆”。

完成实体标注前，必须检查 standardName 是否已经填写，且是否能够单独对应到一个明确实体。

只有 Category、NodeLabel 和 standardName 三个必填项全部完成后，左侧实体状态才会由红色变为绿色，表示该实体标注成功。

(7) Note

Note 为备注信息，属于选填项，主要用于补充实体的其他属性，或记录不确定问题。

Note 不需要重复填写已有字段中的信息。例如，实体类别填写在 Category 中，具体标签填写在 NodeLabel 中，位置信息填写在 PlaceInfo 中，状态信息填写在 StatusInfo 中，标准名填写在 standardName 中。

如果原文中出现其他有价值的属性信息，可以填写在 Note 中，建议采用“属性名：属性值”的形式。例如：

性别：男；出生地：广东广州

机构性质：设计院；机构规模：大型机构

面积：12000 平方米；功能：展览

文本类型：专著；语言：中文

尺寸：A1；表现阶段：方案图；表现手法：剖面图

如果实体类别、边界或含义不确定，也可以在 Note 中简要记录。例如：该实体类别不确定，需复核；实体边界不确定，待讨论；该词可能是“建筑主体”，也可能是“建筑局部”。

如果没有需要补充的信息或疑问，Note 可以不填写。

2.4 关系标注方法

关系标注是指在两个已经标注好的实体之间建立语义联系，形成“实体—关系—实体”的结构。关系标注前，应先确认两个实体的 Category、NodeLabel 和 standardName 已经填写完整。

关系标注时，可以借助大模型和预定义的关系分类图进行辅助判断。标注人员可以将当前页内容复制给大模型，请其初步识别可能存在关系的实体对及关系类型。但大模型结果仅供参考，最终关系是否成立、方向是否正确、关系类型是否合适，都必须由人工结合原文和关系分类图进行审核确认。

关系具有方向性。标注时需要明确哪个实体是头实体，哪个实体是尾实体。关系从 Source 引出，落入 Target。Source 表示关系起点，也就是头实体；Target 表示关系终点，也就是尾实体。例如，原文为：

“习习山庄位于浙江省建德市石屏乡境内，建成于 1982 年，是葛如亮先生在富春江——新安江国家重点风景名胜区设计并完成的第一个建筑。”

其中，“葛如亮”为主体类实体，NodeLabel 为“主体_建筑师”；“习习山庄”为物类实体，NodeLabel 为“物_建筑物_建筑主体”。该句表达的是建筑师葛如亮设计并完成了习习山庄，因此关系方向应为：葛

如亮 → 习习山庄

RelationLabel 应选择：主体物_创造_设计



图 2.4：实体关系标注过程示例

不能反向标注为：习习山庄 → 葛如亮。

建立关系后，右侧关系信息区域会显示 Source 和 Target。标注人员应检查 Source 和 Target 是否正确。如果 Source 和 Target 方向相反，需要及时调整或重新标注关系。

选择 RelationLabel 时，要根据 Source 和 Target 的实体类别判断。例如，Source 是“主体”，Target 是“物”，则关系标签应选择“主体物_……”开头的关系，如“主体物_创造_设计”“主体物_创造_修复”“主体物_创造_改造”等，不能选择与实体类别不匹配的关系标签。

关系标注可以跨行进行。两个实体不一定必须出现在同一行或同一句话中，只要两个实体都出现在当前页面内，并且全文语境能够支持二者之间存在明确关系，就可以建立关系。

需要注意的是，INCEpTION 平台不支持跨页连接实体关系。因此，关系的 Source 和 Target 必须位于同一页内，不能将不同页面中的实体强行连接。但是，如果两个实体出现在同一页，而关系依据在全文其他位置已经明确，也可以结合全文语境进行关系标注。

关系标注时应避免强行连接。只有当两个实体之间存在明确语义联系时，才建立关系。如果两个实体只是同时出现，但无法判断二者之间的关系，或者关系类型无法确定，可以暂不标注。

完成关系标注后，应重点检查三点：第一，Source 和 Target 是否选对；第二，关系方向是否正确；第三，RelationLabel 是否与两个实体类别和原文语义一致。

2.5 标注列表、系统提示与提交操作

在标注界面左侧，系统会显示当前文献中的标注列表，包括已经标注的实体、关系，以及系统根据已有标注自动生成的提示信息。标注人员可以通过左侧列表快速查看、定位和管理当前页面中的标注内容。

左侧列表中，尾部带绿色图标 的条目表示标注人员已经完成的实体标注；尾部带蓝色图标 的条目表示标注人员已经建立的关系标注。点击这些条目，系统会定位到正文中的对应实体或关系，并在右侧显示其详细信息，方便检查和修改。

▼ 物 物_建筑物_建筑主体 习习山庄	实体
习习山庄 位于浙江省建德市石屏乡境内，建成于1982年，	
▼ 主体 主体_建筑师 葛如亮	实体
葛如亮 先生在富春江——新安江国家重点风景名胜区设计	
▼ 主体物_创造_设计	关系
→ 葛如亮 先生在富春江——新安江国家重点风景名胜区设计	

图 3-5 左侧标注列表中的实体标注与关系标注

左侧列表中也可能会出现系统自动提示的条目。此类提示通常是 INCEpTION 根据已经标注的实体，在当前页面中发现了相同或相似的 span，并提示标注人员这里可能也需要标注。提示条目尾部通常会 出现绿色“√”和红色“×”。点击绿色“√”后，系统会定位到正文中对应位置，标注人员可以继续补充该实体右侧的 Category、NodeLabel、standardName 等信息，并判断其是否可以参与新的三元组标注。点击红色“×”表示不接受该系统提示。

需要注意的是，系统提示只是一种辅助功能，不代表一定需要标注。标注人员应结合原文语境、实体规则和关系规则进行人工判断。如果该 span 只是重复出现，但无法形成有效关系，或语义不明确，可以不接受该提示。



图 3-6 系统根据相同 span 生成的标注提示及正文定位示例

查看某个实体或关系的具体信息时，可以直接点击正文中已经标注的实体或关系，也可以点击左侧标注列表中对应该条目末端的定位按钮。选中后，右侧信息栏会显示该实体或关系的详细字段，标注人员可以根据需要进行检查和修改。

如果需要删除某个错误标注，可以点击左侧标注列表中该条目末端的“×”按钮。删除前应确认该标注确实错误，避免误删已经完成的实体或关系。

正文上方工具栏中，刷新按钮用于刷新当前页面的标注信息。当页面显示异常、左侧列表未及时更新，或刚完成标注但状态未同步时，可以点击刷新按钮重新加载当前标注状态。

正文上方工具栏中的提交按钮用于提交当前文献的全部标注结果。提交前应完成最后检查，确认实体和关系标注无误。提交后，标注内容不可再编辑；如果提交后发现误操作或需要修改，应及时联系管理员处理。



图 3-11 INCEpTION 标注界面常用操作按钮示例

三、实体节点标注规则

3.1 主体类实体

主体类实体指建筑领域中具有行为能力的人或组织，通常能够发出设计、研究、提出、撰写、组织、参与、评论、影响等行为。本次标注中，主体类实体的 Category 应选择“主体”，NodeLabel 主要包括：主体_建筑师、主体_理论家、主体_作者、主体_机构。

(1) 主体_建筑师

“主体_建筑师”指从事建筑设计、建筑创作、建筑实践或项目设计工作的人物。只要原文中该人物主要以设计者、创作者、项目参与者等身份出现，一般标为“主体_建筑师”。

常见例子包括：贝聿铭、王澍、梁思成、林徽因、葛如亮、张永和、马岩松、刘家琨、董功、崔愷、齐康、何镜堂、吴良镛、勒·柯布西耶、弗兰克·劳埃德·赖特、密斯·凡德罗、格罗皮乌斯、安藤忠雄、妹岛和世、扎哈·哈迪德、库哈斯、路易斯·康、阿尔瓦·阿尔托等。

示例 1：葛如亮先生设计并完成了习习山庄。

Category：主体

NodeLabel：主体_建筑师

standardName：葛如亮

示例 2：贝聿铭主持设计了苏州博物馆新馆。

Category：主体

NodeLabel：主体_建筑师

standardName：贝聿铭

示例 3：王澍的建筑实践强调地域材料与传统建造方式。

Category：主体

NodeLabel: 主体_建筑师

standardName: 王澍

需要注意，同一人物如果在原文中主要作为理论提出者、学术评论者出现，也可能标为“主体_理论家”，应根据语境判断。

(2) 主体_理论家

“主体_理论家”指提出、阐释、讨论或影响建筑理论、建筑思想、建筑观点的人物。若原文重点强调其理论贡献、学术观点、思想影响或批评立场，一般标为“主体_理论家”。

常见例子包括：维特鲁威、阿尔伯蒂、诺伯格·舒尔茨、阿尔多·罗西、肯尼斯·弗兰普顿、罗伯特·文丘里、克里斯托弗·亚历山大、雷纳·班纳姆、柯林·罗、塔夫里、吉迪恩、简·雅各布斯、刘敦桢、梁思成、吴良镛、彭一刚、童寯等。

示例 1：诺伯格·舒尔茨提出了场所精神理论。

Category: 主体

NodeLabel: 主体_理论家

standardName: 诺伯格·舒尔茨

示例 2：阿尔多·罗西在城市建筑学中讨论了城市记忆。

Category: 主体

NodeLabel: 主体_理论家

standardName: 阿尔多·罗西

示例 3：肯尼斯·弗兰普顿强调批判地域主义的重要性。

Category: 主体

NodeLabel: 主体_理论家

standardName: 肯尼斯·弗兰普顿

需要注意，建筑师和理论家可能重合。例如，梁思成既可作为建筑史研究者、理论讨论者出现，也可作为建筑实践相关人物出现，应依据原文重点选择标签。

(3) 主体_作者

“主体_作者”指文献、书籍、论文、研究报告、评论文章等文本的作者。若原文中某人物主要以写作者、研究者、论述者身份出现，一般标为“主体_作者”。

常见例子包括：本文作者、论文作者、文章作者、书籍作者、研究报告作者、某某学者、某某研究者、编者、译者、评论者、文献撰写者等。如果原文明确给出姓名，则应填写具体姓名；如果只出现“作者”“本文作者”等表达，可根据全文语境填写标准名。

示例 1：作者在文中指出，习习山庄体现了风景建筑与自然环境的融合。

Category: 主体

NodeLabel: 主体_作者

standardName: 作者

示例 2: 该文作者分析了江南园林空间的组织方式。

Category: 主体

NodeLabel: 主体_作者

standardName: 该文作者

示例 3: 译者在序言中说明了《走向新建筑》的理论价值。

Category: 主体

NodeLabel: 主体_作者

standardName: 译者

需要注意,如果原文中的人物既是文献作者,又是建筑师或理论家,应根据句子中的角色判断。强调“写作、论述、研究文本”时,可标为“主体_作者”;强调“设计建筑”时,标为“主体_建筑师”;强调“提出理论”时,标为“主体_理论家”。

(4) 主体_机构

“主体_机构”指建筑领域中的组织单位,包括学校、设计院、研究机构、协会、政府部门、建筑事务所、规划机构、展览机构等。只要原文中该对象是组织或机构,并且能够参与设计、研究、组织、管理、发布、评审等行为,一般标为“主体_机构”。

常见例子包括:同济大学、清华大学建筑学院、天津大学建筑学院、中国建筑学会、中国城市规划学会、浙江省城乡规划设计研究院、中国建筑设计研究院、华东建筑设计研究院、某某建筑设计院、某某规划设计院、某某建筑事务所、OMA、SOM、MAD 建筑事务所、直向建筑、非常建筑、地方政府部门、文物保护单位、城市规划管理部门等。

示例 1: 浙江省城乡规划设计研究院参与了该项目的规划研究。

Category: 主体

NodeLabel: 主体_机构

standardName: 浙江省城乡规划设计研究院

示例 2: 中国建筑学会组织了相关建筑学术会议。

Category: 主体

NodeLabel: 主体_机构

standardName: 中国建筑学会

示例 3: 清华大学建筑学院开展了建筑教育改革实践。

Category: 主体

NodeLabel: 主体_机构

standardName: 清华大学建筑学院

需要注意,机构名称应尽量完整填写。如果原文出现简称,如“清华建筑学院”“中建院”“设计院”等,应根据全文语境在 standardName 中补充为完整机构名。

(5) 主体类实体标注注意事项

第一，主体类实体应优先标注能够参与关系的对象，例如建筑师设计建筑，理论家提出理论，作者撰写著作，机构组织会议或参与项目。

第二，不要把普通身份词随意标为主体。例如，“建筑师认为”“学者指出”“设计者强调”中，如果没有具体人物或明确指代对象，一般不单独标注“建筑师”“学者”“设计者”。

第三，同一人物可能具有多重身份，应根据原文语境选择最合适的 NodeLabel。强调设计实践时标为“主体_建筑师”；强调理论观点时标为“主体_理论家”；强调文本写作或论文论述时标为“主体_作者”。

第四，简称、别称或代词指代应在 standardName 中填写完整名称。例如，“柯布”应填写为“勒·柯布西耶”；“该建筑师”如果全文明确指“贝聿铭”，standardName 应填写“贝聿铭”。

第五，如果无法根据全文语境确认主体具体指向，或该主体无法与其他实体形成明确关系，可以暂不标注。

3.2 物类实体

物类实体指建筑领域中相对具体的对象、载体或组成部分。本次标注中，物类实体的 Category 应选择“物”，NodeLabel 主要包括：物_建筑物_场地要素、物_建筑物_建筑主体、物_建筑物_建筑局部、物_著作、物_图纸。

需要特别注意：物类实体的 standardName 必须清楚、完整、可识别。尤其是建筑主体和建筑局部，不能只写“展厅”“入口”“屋顶”“廊道”等孤立名称，而应根据全文语境补充为“所属建筑 + 具体对象”，例如“苏州博物馆新馆展厅”“习习山庄入口”“习习山庄屋顶”“习习山庄廊道”。

(1) 物_建筑物_场地要素

“物_建筑物_场地要素”指建筑所处环境中的自然、人文、地形、基地或周边条件。这类实体通常不是建筑本体，但会影响建筑选址、空间组织、形式处理或设计策略。

常见例子包括：山体、河流、湖泊、溪流、坡地、台地、地形、地貌、基地、场地、道路、街巷、广场、村落、街区、城市肌理、自然环境、周边环境、风景区、历史环境、地域环境、气候条件、植被、水系、地势、高差、朝向、景观资源等。

示例 1：习习山庄依托富春江—新安江风景区的自然环境展开设计。

Category：物

NodeLabel：物_建筑物_场地要素

standardName：富春江—新安江风景区自然环境

示例 2：建筑顺应山体高差，形成错落的空间布局。

Category：物

NodeLabel：物_建筑物_场地要素

standardName: 山体高差

示例 3: 苏州博物馆新馆借鉴周边传统街巷肌理进行空间组织。

Category: 物

NodeLabel: 物_建筑物_场地要素

standardName: 苏州博物馆新馆周边传统街巷肌理

场地要素应与建筑设计、空间组织或环境关系有关。普通地名或泛泛出现的自然词语,如果不能参与关系,一般不单独标注。

(2) 物_建筑物_建筑主体

“物_建筑物_建筑主体”指完整建筑作品、建筑群,或建筑整体中的主要功能单元。它通常具有相对完整的功能、空间或对象意义。

常见例子包括:习习山庄、苏州博物馆、流水别墅、朗香教堂、萨伏伊别墅、故宫、留园、拙政园、中国美术学院象山校区、主楼、展厅、教学楼、办公楼、图书馆、博物馆、纪念馆、住宅、院落建筑、入口建筑、服务用房、主体建筑、建筑群、园林建筑等。

示例 1: 习习山庄建成于 1982 年,是葛如亮先生设计并完成的第一个建筑。

Category: 物

NodeLabel: 物_建筑物_建筑主体

standardName: 习习山庄

示例 2: 苏州博物馆新馆体现了传统园林空间与现代几何形式的结合。

Category: 物

NodeLabel: 物_建筑物_建筑主体

standardName: 苏州博物馆新馆

示例 3: 苏州博物馆新馆展厅承担了建筑中的主要展示功能。

Category: 物

NodeLabel: 物_建筑物_建筑主体

standardName: 苏州博物馆新馆展厅

完整建筑作品、建筑群或主要功能单元一般标为“物_建筑物_建筑主体”;如果只是建筑中的构件、细部或局部部位,应标为“物_建筑物_建筑局部”。

(3) 物_建筑物_建筑局部

“物_建筑物_建筑局部”指建筑中的局部构件、空间部位或细部组成。它通常依附于建筑主体,不能独立构成完整建筑对象。

常见例子包括:屋顶、墙体、门窗、入口、楼梯、台阶、廊道、走廊、柱廊、檐口、立面、庭院、天井、中庭、平台、露台、坡道、门厅、院墙、屋檐、窗洞、开口、墙面、梁柱、栏杆、屋架、屋面、庭院局部、入口空间等。

示例 1：习习山庄屋顶的处理强化了建筑与山体之间的连续关系。

Category: 物

NodeLabel: 物_建筑物_建筑局部

standardName: 习习山庄屋顶

示例 2：习习山庄入口通过廊道与庭院相连。

Category: 物

NodeLabel: 物_建筑物_建筑局部

standardName: 习习山庄入口 / 习习山庄廊道 / 习习山庄庭院

示例 3：苏州博物馆新馆立面的开口增强了室内外空间的联系。

Category: 物

NodeLabel: 物_建筑物_建筑局部

standardName: 苏州博物馆新馆立面开口

“建筑局部”强调具体部位或构件；如果原文讨论的是“庭院空间”“公共空间”“灰空间”等抽象空间类型，则更适合标为“态_空间”。

(4) 物_著作

“物_著作”指建筑领域中的书籍、论文、研究报告、规范、理论文本、评论文章等文献类对象。

常见例子包括：《营造法式》、《建筑十书》、《走向新建筑》、《城市建筑学》、《建筑空间组合论》、《外部空间设计》、建筑论文、研究报告、设计说明、建筑评论、建筑规范、规划文本、保护规划、设计导则、教学大纲、课程文件、会议论文、展览图录、建筑史著作等。

示例 1：《营造法式》系统记录了中国古代建筑制度与营造方法。

Category: 物

NodeLabel: 物_著作

standardName: 《营造法式》

示例 2：《走向新建筑》集中表达了现代建筑理论主张。

Category: 物

NodeLabel: 物_著作

standardName: 《走向新建筑》

示例 3：《苏州博物馆新馆设计研究》分析了传统园林空间的现代转译。

Category: 物

NodeLabel: 物_著作

standardName: 《苏州博物馆新馆设计研究》

如果原文中的著作能够与作者、理论、建筑事件或建筑思想形成关系，应优先标注。若出现“该文”“本文”“该报告”等表达，应在 standardName 中根据全文语境补充完整名称。

(5) 物_图纸

“物_图纸”指建筑设计、分析或表达过程中形成的图像资料，包括设计图纸、分析图、表达图和模型图示等。

常见例子包括：总平面图、平面图、剖面图、立面图、轴测图、透视图、效果图、设计草图、分析图、流线图、功能分区图、空间分析图、结构图、节点详图、构造详图、总图、施工图、概念图、模型照片、鸟瞰图、爆炸图、关系图、示意图等。

示例 1：习习山庄剖面图展示了建筑与山体之间的高差关系。

Category：物

NodeLabel：物_图纸

standardName：习习山庄剖面图

示例 2：苏州博物馆新馆总平面图呈现了建筑与场地环境的组织关系。

Category：物

NodeLabel：物_图纸

standardName：苏州博物馆新馆总平面图

示例 3：习习山庄空间分析图说明了庭院与廊道之间的联系。

Category：物

NodeLabel：物_图纸

standardName：习习山庄空间分析图

如果原文明确指向某张具体图纸，standardName 应尽量写完整。例如，“该图”如果全文明确指“习习山庄入口剖面图”，standardName 应填写“习习山庄入口剖面图”。

(6) 物类实体标注注意事项

第一，物类实体应优先标注能够参与关系的对象，例如建筑师设计建筑主体，建筑主体呈现空间特征，场地要素影响建筑布局，图纸记录设计方案，著作承载建筑理论等。

第二，注意区分“建筑主体”和“建筑局部”。完整建筑作品、建筑群或主要功能单元一般标为“物_建筑物_建筑主体”；构件、细部和局部部位一般标为“物_建筑物_建筑局部”。

第三，建筑主体和建筑局部的 standardName 要尽量包含所属建筑名称。不要只写“展厅”“入口”“屋顶”“廊道”等无法单独识别的名称，应写成“苏州博物馆新馆展厅”“习习山庄入口”“习习山庄屋顶”等。

第四，场地要素应与建筑有明确关联。山体、河流、基地、道路、风景区等只有在影响设计、空间组织或环境关系时，才标为“物_建筑物_场地要素”。

第五，著作和图纸属于建筑知识的载体，只有在原文中具有明确意义，或能够与作者、建筑、理论、事件等形成关系时才标注。

第六，遇到简称、别称、代词或不完整表达时，应在 standardName 中填写清楚完整的标准名；无法根据全文语境判断标准名的实体，可以暂不标注。

3.3 事类实体

事类实体指建筑领域中的事件、活动、过程或具有时间性的现象。本次标注中，事类实体的 Category 应选择“事”，NodeLabel 主要包括：事_风潮、事_竞赛、事_展览、事_会议、事_教改事件、事_获奖。

(1) 事_标志性事件

“事_标志性事件”指在建筑发展、建筑作品形成、建筑机构演变、建筑思想传播或建筑领域历史进程中具有节点意义的事件，重点在“事件本身具有阶段性、转折性或代表性意义”。

常见例子包括：建筑落成、项目启动、项目建成、建筑投入使用、机构成立、学派形成、重要规划发布、重要政策出台、重要保护行动启动、建筑被列入保护名录、重要设计方案公布、重大改造完成、重要建筑事件发生、某一建筑思想开始传播、某一建筑活动成为阶段性节点等。

示例 1：中国营造学社成立。

Category：事

NodeLabel：事_标志性事件

standardName：中国营造学社成立

示例 2：人民大会堂建成并投入使用。

Category：事

NodeLabel：事_标志性事件

standardName：人民大会堂建成并投入使用

示例 3：香山饭店建成开业。

Category：事

NodeLabel：事_标志性事件

standardName：香山饭店建成开业

如果原文只是普通事实描述，例如“某建筑位于北京”“某建筑面积较大”，不应标注为“事_标志性事件”。如果事件已经属于更具体的事件类型，例如获奖、会议、展览、竞赛等，应优先使用对应的具体 NodeLabel。

(2) 事_风潮

“事_风潮”指一定时期内在建筑领域形成的潮流、趋势、运动或集体性现象。它通常不是单个具体事件，而是持续一段时间、具有一定影响范围的建筑现象。

常见例子包括：现代主义建筑风潮、后现代主义思潮、地域主义建筑风潮、新地域主义运动、绿色建筑浪潮、生态建筑思潮、乡土建筑复兴、城市更新热潮、历史街区保护运动、传统建筑复兴、数字建

筑浪潮、参数化设计热潮、可持续建筑运动、低碳建筑趋势、装配式建筑推广、建筑工业化浪潮、公共建筑现代化运动、建筑遗产保护运动等。

示例 1：现代主义建筑风潮影响了中国建筑教育的发展。

Category：事

NodeLabel：事_风潮

standardName：现代主义建筑风潮

示例 2：绿色建筑浪潮推动了节能技术在建筑设计中的应用。

Category：事

NodeLabel：事_风潮

standardName：绿色建筑浪潮

示例 3：历史街区保护运动促进了城市更新方法的转变。

Category：事

NodeLabel：事_风潮

standardName：历史街区保护运动

需要注意，如果“现代主义”“地域主义”“生态建筑”等词强调的是理论、思想或流派本身，通常标为“态_理论_流派”或“态_理论”；如果强调一段时期内形成的潮流、运动或社会现象，则标为“事_风潮”。

(3) 事_竞赛

“事_竞赛”指建筑设计竞赛、方案征集、规划竞赛、投标竞赛等具有竞争性质的活动。

常见例子包括：建筑设计竞赛、国际建筑设计竞赛、城市设计竞赛、校园规划竞赛、建筑方案竞赛、建筑方案征集、城市更新方案征集、历史街区改造竞赛、公共建筑设计竞赛、博物馆设计竞赛、图书馆设计竞赛、体育馆设计竞赛、文化中心设计竞赛、景区建筑设计竞赛、纪念性建筑设计竞赛、住宅设计竞赛、乡村建设设计竞赛、概念设计竞赛、投标竞赛、竞标活动等。

示例 1：该项目来源于一次国际建筑设计竞赛。

Category：事

NodeLabel：事_竞赛

standardName：国际建筑设计竞赛

示例 2：城市设计竞赛催生了多个历史街区更新方案。

Category：事

NodeLabel：事_竞赛

standardName：城市设计竞赛

示例 3：方案征集推动了校园建筑总体布局的调整。

Category：事

NodeLabel：事_竞赛

standardName: 方案征集

如果竞赛与建筑方案、图纸、获奖结果或建筑项目存在明确关系，应优先标注。

(4) 事_展览

“事_展览”指建筑领域中的展览、作品展、设计展、双年展、成果展等展示性活动。

常见例子包括：威尼斯建筑双年展、建筑作品展、城市设计展、建筑设计展、建筑模型展、毕业设计展、教学成果展、设计成果展、建筑摄影展、建筑文献展、建筑遗产展、乡土建筑展、城市更新展、建筑师个展、事务所作品展、国际建筑展、当代建筑展、公共建筑展、历史建筑保护展、建筑教育展、学生作业展等。

示例 1：该方案曾在威尼斯建筑双年展中展出。

Category: 事

NodeLabel: 事_展览

standardName: 威尼斯建筑双年展

示例 2：建筑作品展展示了多个乡土建筑改造案例。

Category: 事

NodeLabel: 事_展览

standardName: 建筑作品展

示例 3：毕业设计展呈现了学生的建筑图纸和模型。

Category: 事

NodeLabel: 事_展览

standardName: 毕业设计展

如果展览与建筑作品、图纸、模型或方案之间存在“展出、呈现、记录”等关系，可以进一步建立关系。

(5) 事_会议

“事_会议”指建筑领域中的会议、论坛、研讨会、学术大会、工作坊等交流活动。

常见例子包括：建筑学术研讨会、建筑设计论坛、城市规划会议、城市更新论坛、建筑教育会议、建筑遗产保护会议、建筑史学术会议、建筑技术研讨会、绿色建筑大会、可持续建筑论坛、国际建筑师协会大会、建筑院校教学研讨会、乡村建设论坛、历史街区保护研讨会、建筑文化论坛、建筑理论研讨会、设计工作坊、专家评审会、方案论证会、项目评审会等。

示例 1：建筑学术研讨会讨论了地域建筑的发展问题。

Category: 事

NodeLabel: 事_会议

standardName: 建筑学术研讨会

示例 2：城市规划会议提出了历史街区更新策略。

Category: 事

NodeLabel: 事_会议

standardName: 城市规划会议

示例 3: 建筑教育会议推动了课程体系改革。

Category: 事

NodeLabel: 事_会议

standardName: 建筑教育会议

如果会议涉及人物参与、机构组织、理论讨论、方案评审等内容,可以与主体类、物类或态类实体建立关系。

(6) 事_教改事件

“事_教改事件”指与建筑教育改革、课程体系调整、教学方法更新、培养方案变化、教学实验等相关的事件或过程。

常见例子包括:建筑教育改革、建筑学专业教学改革、课程体系调整、设计基础课程改革、建筑设计课程改革、教学方法改革、教学实验、培养方案改革、建筑学专业培养模式改革、设计 studio 教学改革、实践教学改革、产教融合改革、跨学科教学改革、建筑技术课程改革、毕业设计教学改革、建筑史课程改革、建筑教育评价改革、教学体系重构、课程模块调整、人才培养方案修订等。

示例 1: 建筑教育改革推动了设计基础课程体系的调整。

Category: 事

NodeLabel: 事_教改事件

standardName: 建筑教育改革

示例 2: 设计基础课程改革改变了传统建筑教学方法。

Category: 事

NodeLabel: 事_教改事件

standardName: 设计基础课程改革

示例 3: 培养方案改革强化了建筑学专业的实践教学。

Category: 事

NodeLabel: 事_教改事件

standardName: 培养方案改革

只有当原文明确讨论教育改革、教学调整、课程变化或培养模式变化时,才标为“事_教改事件”。普通的“课程”“教学”“课堂”如果没有事件性,一般不单独标注。

(7) 事_获奖

“事_获奖”指建筑师、机构、建筑作品、方案、著作或图纸获得奖项、入选、获评等事件,重点在“获奖”这一行为或事实。

常见例子包括：获得普利兹克建筑奖、获得梁思成建筑奖、获得中国建筑学会建筑创作奖、获得建筑设计奖、获得优秀工程设计奖、获得城市设计奖、获得绿色建筑奖、获得文化遗产保护奖、项目获奖、方案获一等奖、作品获优秀奖、设计方案入选、建筑作品入围、获得竞赛一等奖、获得优秀毕业设计奖、获得教学成果奖、获得学术论文奖、获得规划设计奖等。

示例 1：王澍于 2012 年获得普利兹克建筑奖。

Category：事

NodeLabel：事_获奖

standardName：王澍获得普利兹克建筑奖

示例 2：该项目获得建筑设计奖一等奖。

Category：事

NodeLabel：事_获奖

standardName：该项目获得建筑设计奖一等奖

示例 3：该方案在竞赛中获一等奖。

Category：事

NodeLabel：事_获奖

standardName：该方案获一等奖

如果原文只是孤立出现奖项名称，没有明确获奖主体或获奖事件，可根据是否能形成关系决定是否标注。

(8) 事类实体标注注意事项

第一，事类实体通常具有事件性、活动性或过程性，如发生、举办、参与、获得、推动、催生、展出、讨论、改革等。

第二，注意区分“事_风潮”和“态_理论_流派”。强调潮流、运动、社会现象时标为“事”；强调理论、思想、流派本身时标为“态”。

第三，遇到“此次竞赛”“该会议”“本次展览”“这次改革”等指代表达时，应在 standardName 中根据全文语境补充完整名称。

第四，优先标注能够参与关系的事类实体，例如主体参与会议、机构组织竞赛、展览展出图纸、竞赛催生方案、获奖关联建筑师或建筑作品。

第五，如果事件指向不清楚，或无法与其他实体形成明确关系，可以暂不标注。

3.4 态类实体

态类实体指建筑领域中的空间特征、设计手法、形式特征、理论概念、技术方式、材料类型或建造方法等抽象性知识内容。本次标注中，态类实体的 Category 应选择“态”，NodeLabel 主要包括：态_空间_操作手法、态_空间_效果感知、态_形式_平面形式、态_形式_风格形式、态_理论_流派、态_理论_话语、态_技术_结构、态_技术_材料、态_技术_工法。

态类实体通常不是一个具体可触摸的建筑对象，而是对建筑空间、形式、理论或技术的概括。例如，“廊道”如果指具体建筑部位，通常标为“物_建筑物_建筑局部”；但“廊道串联”如果指空间组织方法，则标为“态_空间_操作手法”。

(1) 态_空间_操作手法

“态_空间_操作手法”指建筑设计中用于组织、塑造或处理空间的具体方法。它强调的是“如何处理空间”，通常表现为设计动作、空间组织策略或空间构成方式。

常见例子包括：借景、对景、框景、障景、漏景、夹景、引景、围合、半围合、开放、渗透、穿插、叠加、错位、转折、延伸、收放、退让、架空、抬升、下沉、嵌入、连接、分隔、串联、并置、复合、过渡、引导、轴线组织、流线组织、视线引导、空间渗透、空间叠合、空间转换、空间序列组织、内外空间融合、虚实结合、灰空间过渡、庭院组织、廊道串联、界面围合、体块穿插等。

示例 1：建筑通过借景的方式，将远处山水纳入室内空间体验。

Category: 态

NodeLabel: 态_空间_操作手法

standardName: 借景

示例 2：院落通过围合形成相对安静的内部空间。

Category: 态

NodeLabel: 态_空间_操作手法

standardName: 围合

示例 3：设计采用廊道串联的方式组织各个功能空间。

Category: 态

NodeLabel: 态_空间_操作手法

standardName: 廊道串联

需要注意，如果原文中的“廊道”“庭院”“入口”等词指的是具体建筑部位，应标为“物_建筑物_建筑局部”；如果强调的是通过这些部位组织空间的方法，才标为“态_空间_操作手法”。

(2) 态_空间_效果感知

“态_空间_效果感知”指建筑空间给人带来的感受、体验、氛围或心理效果。它强调的是“空间让人产生什么感觉”，通常是对建筑空间品质、视觉效果或场所氛围的描述。

常见例子包括：通透感、开敞感、封闭感、围合感、秩序感、层次感、连续感、流动感、方向感、节奏感、韵律感、整体感、轻盈感、厚重感、稳定感、压迫感、亲切感、归属感、场所感、仪式感、纪念性、公共性、私密性、开放性、可达性、可识别性、透明性、流动性、连续性、丰富性、复杂性、静谧感、自然感、历史感、地域感、人文感、现代感、传统感、空间张力、视觉冲击力、空间趣味性等。

示例 1：大面积开窗增强了室内空间的通透感。

Category: 态

NodeLabel: 态_空间_效果感知

standardName: 通透感

示例 2: 连续的院落空间营造出强烈的秩序感。

Category: 态

NodeLabel: 态_空间_效果感知

standardName: 秩序感

示例 3: 建筑入口通过高大的尺度强化了纪念性。

Category: 态

NodeLabel: 态_空间_效果感知

standardName: 纪念性

需要注意,“借景”“围合”“穿插”等强调设计方法,标为“态_空间_操作手法”;“通透感”“秩序感”“纪念性”等强调空间效果,标为“态_空间_效果感知”。

(3) 态_形式_平面形式

“态_形式_平面形式”指建筑在平面层面的组织方式、布局形态或空间展开方式。它强调的是“建筑平面如何组织”,通常用于描述建筑平面布局、功能分区、轴线关系、院落结构或空间组合方式。

常见例子包括:院落式平面、自由平面、轴线式平面、对称式平面、集中式平面、分散式平面、组团式平面、线性平面、环形平面、放射式平面、网格式平面、鱼骨式平面、庭院式布局、围合式布局、开放式布局、复合式布局、带状布局、点式布局、片区式布局、内向型平面、外向型平面、核心筒平面、单元式平面、模块化平面、功能分区式平面、流线型平面、十字形平面、L形平面、U形平面、回字形平面、品字形平面、中轴对称布局等。

示例 1: 该建筑采用院落式平面,将主要功能围绕庭院展开。

Category: 态

NodeLabel: 态_形式_平面形式

standardName: 院落式平面

示例 2: 萨伏伊别墅体现了自由平面的空间组织特征。

Category: 态

NodeLabel: 态_形式_平面形式

standardName: 自由平面

示例 3: 纪念建筑常通过中轴对称布局强化空间秩序。

Category: 态

NodeLabel: 态_形式_平面形式

standardName: 中轴对称布局

需要注意,“平面图”是图纸,应标为“物_图纸”;“院落式平面”“自由平面”“轴线式平面”

是平面组织方式，应标为“态_形式_平面形式”。

(4) 态_形式_风格形式

“态_形式_风格形式”指建筑在外观形态、形式语言、审美倾向或风格特征上的表现。它强调的是“建筑呈现出什么风格或形式特征”。

常见例子包括：现代主义风格、后现代主义风格、新中式风格、地域主义风格、传统风貌、乡土风格、古典主义风格、新古典主义风格、国际式风格、极简主义风格、高技派风格、解构主义风格、粗野主义风格、折衷主义风格、装饰艺术风格、哥特式风格、巴洛克风格、东方风格、江南园林风格、岭南建筑风格、徽派建筑风格、苏派建筑风格、工业风格、生态建筑风格、参数化形式、几何形式、流线型形式、体块组合、白色体量、水平线条、坡屋顶形式、立面构成、形式语言等。

示例 1：建筑整体呈现出简洁的现代主义风格。

Category：态

NodeLabel：态_形式_风格形式

standardName：现代主义风格

示例 2：屋顶和立面处理体现出江南园林风格。

Category：态

NodeLabel：态_形式_风格形式

standardName：江南园林风格

示例 3：该建筑通过曲面体量形成具有辨识度的流线型形式。

Category：态

NodeLabel：态_形式_风格形式

standardName：流线型形式

需要注意，“现代主义风格”强调建筑形式语言，标为“态_形式_风格形式”；“现代主义”如果强调理论流派，标为“态_理论_流派”；“现代主义建筑风潮”如果强调一段时期的建筑潮流，标为“事_风潮”。

(5) 态_理论_流派

“态_理论_流派”指建筑史、建筑理论或设计思想中相对稳定的学派、流派、主义或理论传统。它强调的是“属于哪一种理论流派或思想体系”。

常见例子包括：现代主义、后现代主义、解构主义、结构主义、理性主义、功能主义、有机建筑、地域主义、批判地域主义、新地域主义、国际式、粗野主义、高技派、新陈代谢派、未来主义、表现主义、建构主义、古典主义、新古典主义、折衷主义、极简主义、参数化主义、生态建筑理论、绿色建筑理论、可持续建筑理论、乡土建筑理论、类型学理论、场所理论、空间句法理论、城市形态学、建筑现象学、建筑符号学、建筑类型学、山水城市理论、人居环境科学等。

示例 1：勒·柯布西耶的建筑思想对现代主义产生了重要影响。

Category: 态

NodeLabel: 态_理论_流派

standardName: 现代主义

示例 2: 弗兰普顿提出的批判地域主义强调建筑与地方环境之间的关系。

Category: 态

NodeLabel: 态_理论_流派

standardName: 批判地域主义

示例 3: 该建筑的设计思想受到有机建筑理论的影响。

Category: 态

NodeLabel: 态_理论_流派

standardName: 有机建筑理论

需要注意,流派类实体通常比单个设计手法更宏观,也比具体建筑风格更偏理论。如果原文只是描述建筑外观风格,应优先考虑“态_形式_风格形式”。

(6) 态_理论_话语

“态_理论_话语”指建筑学术研究、建筑批评和建筑理论讨论中使用的概念表达、论述方式或问题意识。它强调的是“文献从什么角度、用什么概念来讨论建筑”。

常见例子包括:现代性话语、地域性话语、民族性话语、地方性话语、传统性话语、历史性话语、公共性话语、日常性话语、纪念性话语、身体性话语、空间生产话语、场所话语、城市更新话语、乡村建设话语、遗产保护话语、文化身份话语、建筑自主性话语、技术理性话语、生态话语、可持续话语、低碳话语、数字化话语、参数化话语、全球化话语、本土化话语、现代转型话语、传统转译话语、形式语言话语、建筑批评话语、建筑教育话语等。

示例 1: 文章从地域性话语出发,讨论建筑与地方文化之间的关系。

Category: 态

NodeLabel: 态_理论_话语

standardName: 地域性话语

示例 2: 该研究将苏州博物馆新馆置于传统转译话语中进行分析。

Category: 态

NodeLabel: 态_理论_话语

standardName: 传统转译话语

示例 3: 当代建筑评论中,公共性话语常被用于讨论城市公共空间。

Category: 态

NodeLabel: 态_理论_话语

standardName: 公共性话语

需要注意，“态_理论_话语”通常不是明确的学派名称，而是学术讨论中的关键词、概念框架或叙述角度。如果原文明确指向某个建筑流派，应标为“态_理论_流派”。

(7) 态_技术_结构

“态_技术_结构”指建筑中的结构体系、受力方式、构造系统或结构组织方式。它强调的是“建筑如何承重、支撑和形成结构”。

常见例子包括：框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、砖混结构、钢结构、钢筋混凝土结构、木结构、木构架、梁柱结构、拱券结构、拱结构、壳体结构、薄壳结构、悬索结构、张拉结构、膜结构、空间网架、网壳结构、桁架结构、悬挑结构、承重墙结构、砌体结构、混合结构、装配式结构、大跨度结构、轻型结构、重型结构、坡屋顶结构、斗拱结构、榫卯结构体系等。

示例 1：该建筑采用钢筋混凝土框架结构，以满足大空间使用需求。

Category: 态

NodeLabel: 态_技术_结构

standardName: 钢筋混凝土框架结构

示例 2：传统建筑中的木构架体现了成熟的结构逻辑。

Category: 态

NodeLabel: 态_技术_结构

standardName: 木构架

示例 3：展览大厅屋盖采用空间网架结构。

Category: 态

NodeLabel: 态_技术_结构

standardName: 展览大厅空间网架结构

需要注意，“梁”“柱”“屋架”等如果指具体建筑构件，通常标为“物_建筑物_建筑局部”；“框架结构”“木构架”“空间网架”等表示结构体系，应标为“态_技术_结构”。

(8) 态_技术_材料

“态_技术_材料”指建筑设计、建造、装饰或结构中使用的材料类型。它强调的是“建筑使用了什么材料”。

常见例子包括：混凝土、清水混凝土、钢筋混凝土、钢材、型钢、木材、竹材、砖、青砖、红砖、石材、花岗岩、大理石、砂岩、夯土、泥土、玻璃、Low-E 玻璃、金属板、铝板、铜板、陶板、瓦、青瓦、琉璃瓦、木板、胶合木、石膏板、水泥、砂浆、涂料、保温材料、防水材料、透光材料、地方材料、传统材料、新型材料、生态材料、可再生材料、装配式构件材料等。

示例 1：建筑外墙大量使用清水混凝土，形成朴素的材料质感。

Category: 态

NodeLabel: 态_技术_材料

standardName: 清水混凝土

示例 2: 设计保留了当地常见的青砖和木材。

Category: 态

NodeLabel: 态_技术_材料

standardName: 青砖

示例 3: 屋面采用传统青瓦, 以延续江南建筑的地域特征。

Category: 态

NodeLabel: 态_技术_材料

standardName: 青瓦

需要注意, 材料类实体一般标注材料名称, 而不是具体构件。例如“混凝土”是材料, 应标为“态_技术_材料”; “混凝土墙体”如果强调具体墙体部位, 应标为“物_建筑物_建筑局部”。

(9) 态_技术_工法

“态_技术_工法”指建筑施工、建造、加工、连接或营造过程中采用的方法、工艺和技术流程。它强调的是“建筑如何被建造出来”。

常见例子包括: 夯土工法、干打垒工法、砖砌工法、石砌工法、木构营造、榫卯工艺、斗拱营造工艺、抬梁式构造工法、穿斗式构造工法、预制装配工法、装配式施工、现浇施工、模块化建造、工业化建造、数字化建造、3D 打印建造、参数化加工、数控加工、钢结构焊接工艺、螺栓连接工艺、幕墙安装工艺、屋面防水工艺、保温施工工艺、绿色施工技术、低碳建造方法、传统营造技艺、地方营造工艺、修缮工艺、加固工艺、保护性修复工艺等。

示例 1: 建筑采用夯土工法, 使墙体呈现出朴素的地方性特征。

Category: 态

NodeLabel: 态_技术_工法

standardName: 夯土工法

示例 2: 传统木构建筑依赖榫卯工艺完成构件连接。

Category: 态

NodeLabel: 态_技术_工法

standardName: 榫卯工艺

示例 3: 该项目通过预制装配工法提高了施工效率。

Category: 态

NodeLabel: 态_技术_工法

standardName: 预制装配工法

需要注意, 材料回答“用什么建”, 工法回答“怎么建”。例如“夯土”如果指材料, 标为“态_技术_材料”; “夯土工法”如果指施工方法, 标为“态_技术_工法”。

(10) 态类实体标注注意事项

第一，态类实体通常具有抽象性，主要表示空间特征、设计方法、形式特征、理论概念、结构体系、材料类型或建造工法。

第二，注意区分具体对象和抽象概念。“庭院”“入口”“屋顶”“廊道”如果指具体建筑部位，通常标为“物_建筑物_建筑局部”；“庭院空间”“廊道串联”“空间渗透”如果强调空间概念或设计方法，则标为“态”。

第三，注意区分操作手法和效果感知。“借景”“围合”“穿插”强调设计如何处理空间，标为“态_空间_操作手法”；“通透感”“秩序感”“纪念性”强调空间带来的感受，标为“态_空间_效果感知”。

第四，注意区分风格形式、理论流派和风潮事件。“现代主义风格”强调形式语言，标为“态_形式_风格形式”；“现代主义”强调理论流派，标为“态_理论_流派”；“现代主义建筑风潮”强调一段时期的潮流或运动，标为“事_风潮”。

第五，注意区分图纸和平面形式。“平面图”是一种图纸，标为“物_图纸”；“自由平面”“院落式平面”“中轴对称布局”是平面组织方式，标为“态_形式_平面形式”。

第六，注意区分材料、结构和工法。“木材”是材料，标为“态_技术_材料”；“木构架”是结构体系，标为“态_技术_结构”；“木构营造”是建造方法，标为“态_技术_工法”。

第七，standardName 不能过于泛化，不推荐写成“空间”“形式”“风格”“技术”“材料”“结构”等过于宽泛的词。应尽量写成“庭院空间”“院落式平面”“现代主义风格”“清水混凝土”“钢筋混凝土框架结构”“预制装配工法”等能够单独识别的标准名。

第八，如果态类实体依附于具体建筑、具体空间或具体构件，为避免 standardName 过于笼统，可以适当补充所属对象。例如“苏州博物馆新馆庭院空间”“习习山庄廊道串联”“展览大厅空间网架结构”等。

四、关系标注规则

4.1 跨类关系

跨类关系指不同实体大类之间建立的语义关系。本次标注中，实体大类包括“主体、物、事、态”四类。跨类关系用于描述人物、机构、建筑对象、事件活动和抽象概念之间的联系。

跨类关系必须严格区分方向。RelationLabel 前面的两个字已经说明了 Source 和 Target 的实体类别。例如：

主体物_创造_设计

表示:

Source: 主体

Target: 物

而:

物主体_塑造_启发

表示:

Source: 物

Target: 主体

标注关系前, 需要先检查三件事:

第一, Source 的实体类别是否正确。

第二, Target 的实体类别是否正确。

第三, 三元组读出来是否符合原句意思。

不能只因为两个实体在同一句话中出现就建立关系, 也不能为了使用某个关系标签而改变原文语义。

(1) 主体→物关系

主体→物关系表示主体类实体对物类实体进行设计、修复、改造、委托、研究或撰写。

标注要求:

Source: 主体

Target: 物

RelationLabel: 主体物_……

本组 RelationLabel 包括:

主体物_创造_设计

主体物_创造_修复

主体物_创造_改造

主体物_创造_委托

主体物_创造_研究

主体物_创造_撰写

主体物_创造_设计

用于表示主体设计了某个物类对象，包括建筑、建筑群、建筑局部、场地空间、设计方案、规划方案或图纸等。

标注要求：

Source：主体

Target：物

RelationLabel：主体物_创造_设计

Source 必须是实施或负责设计的一方，如建筑师、设计团队、设计院、事务所、规划机构等。

Target 必须是被设计的物类对象，如建筑物、设计方案、规划方案、图纸、建筑局部等。

常见触发词包括：设计、主持设计、参与设计、负责设计、完成设计、方案设计、规划设计、创作等。

示例 1：

原句：贝聿铭设计了苏州博物馆新馆。

Source：贝聿铭

Target：苏州博物馆新馆

RelationLabel：主体物_创造_设计

示例 2：

原句：某设计院完成了文化中心设计方案。

Source：某设计院（standardName：文化中心设计方案设计院）

Target: 文化中心设计方案

RelationLabel: 主体物_创造_设计

需要注意，“设计”的 Target 应是被设计的对象或设计成果。如果原文说“设计了建筑”，Target 可以是建筑本身；如果原文说“完成了方案、图纸、规划”，Target 应是方案、图纸或规划文本。

不推荐标注：

原句：设计团队完成了旧厂房改造方案。

Source: 设计团队

Target: 旧厂房

RelationLabel: 主体物_创造_设计

问题：原句表达的是设计团队完成了“旧厂房改造方案”，不是直接设计了“旧厂房”。更推荐标注为：

Source: 设计团队（standardName: 旧厂房改造方案设计团队）

Target: 旧厂房改造方案

RelationLabel: 主体物_创造_设计

总之，“主体物_创造_设计”适用于“主体设计了某个物类对象”的情况。标注时只需确认 Source 是设计者，Target 是被设计对象或设计成果。

主体物_创造_修复

用于表示主体对已有建筑、历史建筑、遗址、古建筑群、历史街区、建筑局部或建筑构件进行修复、修缮、复原或加固处理。

这一关系强调的是“主体对已经存在、且需要保护或恢复的物类对象进行修复”。Source 必须是主体类实体，如建筑师、修复团队、设计院、研究机构、文物保护单位等；Target 必须是物类实体，如历史建筑、遗址、传统民居、古建筑群、历史街区、屋顶、墙体、院落等。

常见触发词包括：修复、修缮、保护修复、保护性修缮、整修、复原、恢复、加固、加固修复、文物修缮、修复设计等。

示例 1：

原句：清华大学建筑学院修复团队修复了清华园古建筑群。

Source: 清华大学建筑学院修复团队

Target: 清华园古建筑群

RelationLabel: 主体物_创造_修复

示例 2：

原句：某地文物保护单位对明清祠堂建筑进行了保护性修缮。

Source：某地文物保护单位

Target：某地明清祠堂建筑

RelationLabel：主体物_创造_修复

需要注意，“修复”和“改造”不同。“修复”强调保护原有建筑、恢复历史状态或维护文物价值；“改造”强调功能转换、空间更新或重新利用。例如：

修复古建筑屋顶 → 主体物_创造_修复

改造旧厂房为展览空间 → 主体物_创造_改造

如果原文出现“保护性改造”“修复更新”等混合表达，应看语义重点：重点是保护、复原、修缮的，使用“主体物_创造_修复”；重点是功能转换、空间更新、再利用的，使用“主体物_创造_改造”。

主体物_创造_改造

用于表示主体对已有建筑、旧厂房、历史街区、既有场地、建筑局部或空间进行改造、更新、再利用或再设计。

标注要求：

Source：主体

Target：物

RelationLabel：主体物_创造_改造

Source 必须是实施或负责改造的一方，如建筑师、设计团队、设计院、建设单位等。

Target 必须是被改造的物类对象，如旧厂房、老建筑、历史街区、传统民居、公共空间、建筑入口等。

常见触发词包括：改造、更新、再设计、再利用、活化、改建、扩建、整治、适应性改造、功能转换、空间重组等。

示例 1：

原句：张永和团队改造了北京某旧厂房。

Source：张永和团队

Target：北京某旧厂房

RelationLabel：主体物_创造_改造

示例 2：

原句：设计团队将废弃仓库改造为文化展览空间。

Source：设计团队（standardName：废弃仓库文化展览空间改造设计团队）

Target：废弃仓库

RelationLabel: 主体物_创造_改造

说明: Target 应是被改造的原有对象“废弃仓库”，不是改造后的“文化展览空间”。

需要注意，“改造”和“设计”“修复”不同：

设计：强调新建对象、方案或图纸的创作。

改造：强调对已有对象进行功能转换、空间更新或再利用。

修复：强调保护、修缮、复原或维护历史价值。

例如：

贝聿铭设计苏州博物馆新馆 → 主体物_创造_设计

设计团队改造旧厂房 → 主体物_创造_改造

修复团队修复古建筑屋顶 → 主体物_创造_修复

不推荐标注：

原句：设计团队提出了旧厂房改造方案。

Source: 设计团队

Target: 旧厂房

RelationLabel: 主体物_创造_改造

问题：这句话重点是“提出改造方案”，不一定表示已经改造了旧厂房。更推荐标注为：

Source: 设计团队

Target: 旧厂房改造方案

RelationLabel: 主体物_创造_设计

总之，“主体物_创造_改造”适用于“主体对已有物类对象进行了更新、改建或再利用”的情况。标注时要确认 Target 是被改造的原有对象。

主体物_创造_委托

用于表示主体委托完成某个明确的物类成果或物类对象，例如设计方案、规划方案、研究报告、图纸、保护规划、更新方案等。

这一关系强调的是：

谁委托了什么成果或对象

标注要求：

Source: 主体

Target: 物

RelationLabel: 主体物_创造_委托

Source 必须是发出委托的一方，如政府部门、业主单位、高校、建设单位、管理机构等。

Target 必须是被委托完成的物类对象，如设计方案、规划方案、研究报告、保护规划、设计图纸、项目文件等。

常见触发词包括：委托、委托设计、委托编制、委托完成、委托研究、委托编写、交由编制、交由完成、邀请编制、指定完成等。

示例 1:

原句：高校委托设计院编制新校区总体规划方案。

Source：高校

Target：新校区总体规划方案

RelationLabel：主体物_创造_委托

说明：这个三元组可以读作“高校委托了新校区总体规划方案”。Target 是“新校区总体规划方案”，属于物类成果，而不是“设计院”。

示例 2:

原句：地方建设部门委托研究机构完成历史街区保护研究报告。

Source：地方建设部门

Target：历史街区保护研究报告

RelationLabel：主体物_创造_委托

说明：这个三元组可以读作“地方建设部门委托了历史街区保护研究报告”。Target 是被委托完成的研究报告，语义清楚。

示例 3:

原句：苏州市政府委托贝聿铭团队完成苏州博物馆新馆设计方案。

Source：苏州市政府

Target：苏州博物馆新馆设计方案

RelationLabel：主体物_创造_委托

说明：这个三元组可以读作“苏州市政府委托了苏州博物馆新馆设计方案”。这里 Target 是“苏州博物馆新馆设计方案”，不是“贝聿铭团队”。

需要注意，“甲委托乙设计丙”这类句子不能简单标成：

Source：甲

Target：乙

RelationLabel：主体物_创造_委托

因为乙通常是人或机构，属于主体，不是物。这样会违反“主体物”关系的类别要求。

也不推荐标成：

Source: 甲
Target: 丙
RelationLabel: 主体物_创造_委托

如果丙只是建筑本身，例如“苏州博物馆新馆”，三元组读出来会变成“甲委托了苏州博物馆新馆”，语义不完整。

例如：

原句：苏州市政府委托贝聿铭设计苏州博物馆新馆。

不推荐标注为：

Source: 苏州市政府
Target: 贝聿铭
RelationLabel: 主体物_创造_委托
问题：贝聿铭是主体，不是物。

也不推荐标注为：

Source: 苏州市政府
Target: 苏州博物馆新馆
RelationLabel: 主体物_创造_委托

问题：三元组读出来是“苏州市政府委托了苏州博物馆新馆”，与原句“委托贝聿铭设计苏州博物馆新馆”不一致。

更合理的处理方式是：

如果原文或上下文中能明确补出“苏州博物馆新馆设计方案”或“苏州博物馆新馆设计任务”这类稳定物类对象，可以标为：

Source: 苏州市政府
Target: 苏州博物馆新馆设计方案
RelationLabel: 主体物_创造_委托

如果原文中没有明确的设计方案、规划文本、研究报告、图纸等物类成果，则不强行标注委托关系，只标注更明确的设计关系：

Source: 贝聿铭
Target: 苏州博物馆新馆
RelationLabel: 主体物_创造_设计

总之，“主体物_创造_委托”不要用来连接“委托方”和“受托人”。如果需要表达“苏州市政府委托贝聿铭”，那是主体与主体之间的关系，不属于本节的跨类“主体→物”关系。

主体物_创造_研究

用于表示主体以某个建筑、图纸、著作、场地、街区或建筑局部为研究对象。
常见触发词包括：研究、考察、分析、讨论、解读、调查、测绘、比较研究、案例研究、实地调研。

示例：

原句：梁思成考察了山西佛光寺东大殿。
Source：梁思成
Target：山西佛光寺东大殿
RelationLabel：主体物_创造_研究

示例：

原句：该学者研究了苏州博物馆新馆的空间组织。
Source：该学者（standardName：苏州博物馆新馆空间组织研究学者）
Target：苏州博物馆新馆
RelationLabel：主体物_创造_研究

主体物_创造_撰写

用于表示主体撰写、编写、发表或完成某个建筑领域的文本类物类实体，如著作、论文、研究报告、设计说明、规划文本、会议论文、展览图录、教学文件等。

标注要求：

Source：主体
Target：物
RelationLabel：主体物_创造_撰写

Source 必须是撰写者或编写者，如作者、学者、建筑师、研究团队、课题组、机构等。
Target 必须是被撰写或编写的文本类物类实体，如建筑著作、论文、报告、设计说明、规划文本、教材、图录等。

常见触发词包括：撰写、编写、著、编著、发表、完成、整理、撰成、写作、编制、出版等。

示例 1：

原句：梁思成撰写了《中国建筑史》。
Source：梁思成

Target: 《中国建筑史》
RelationLabel: 主体物_创造_撰写

示例 2:

原句: 课题组完成了历史街区更新研究报告。
Source: 课题组 (standardName: 历史街区更新研究课题组)
Target: 历史街区更新研究报告
RelationLabel: 主体物_创造_撰写

示例 3:

原句: 该文作者发表了关于苏州博物馆新馆空间组织的论文。
Source: 该文作者 (standardName: 苏州博物馆新馆空间组织论文作者)
Target: 苏州博物馆新馆空间组织论文
RelationLabel: 主体物_创造_撰写

需要注意, “撰写”的 Target 应是文本成果, 而不是文本中讨论的对象。例如:

原句: 作者撰写了关于苏州博物馆新馆的论文。
Source: 作者
Target: 苏州博物馆新馆论文
RelationLabel: 主体物_创造_撰写

不推荐标注为:

Source: 作者
Target: 苏州博物馆新馆
RelationLabel: 主体物_创造_撰写

问题: “苏州博物馆新馆”是论文讨论的建筑对象, 不是被撰写的文本成果。如果要表达作者研究了苏州博物馆新馆, 应使用:

Source: 作者
Target: 苏州博物馆新馆
RelationLabel: 主体物_创造_研究

总之, “主体物_创造_撰写”适用于“主体写出了某个文本类物类实体”的情况。标注时要确认 Target 是著作、论文、报告、说明、规划文本等文本成果。

(2) 物→主体关系

物→主体关系表示物类实体对主体类实体产生影响、塑造或作用。它不是表达“谁创造了什么”, 而是表达“某个建筑对象、文本、图纸、场地或作品如何影响了人或机构”。

标注要求：

Source：物

Target：主体

RelationLabel：物主体_……

Source 必须是物类实体，如建筑物、建筑群、建筑局部、场地要素、著作、图纸、设计方案、建筑案例等。

Target 必须是主体类实体，如建筑师、学者、作者、学生、设计团队、机构等。

本组 RelationLabel 包括：

物主体_塑造_启发

物主体_塑造_成就

物主体_塑造_约束

物主体_塑造_训练

物主体_塑造_启发

用于表示物类实体对主体产生启发作用，使主体形成某种设计思路、研究方向、创作方法或理论认识。

标注要求：

Source：物

Target：主体

RelationLabel：物主体_塑造_启发

Source 是启发来源，必须是物类实体，如建筑作品、园林、场地、著作、图纸、建筑案例、历史街区等。

Target 是受到启发的对象，必须是主体类实体，如建筑师、学者、作者、设计团队、研究机构等。

常见触发词包括：启发、启示、影响、提供灵感、受到……启发、借鉴、参照、从……中获得启示等。

示例：

原句：苏州园林启发了贝聿铭对苏州博物馆新馆的设计思考。

Source：苏州园林

Target: 贝聿铭

RelationLabel: 物主体_塑造_启发

说明: 这个三元组可以读作“苏州园林启发了贝聿铭”, 与原句核心语义一致。这里“苏州园林”是启发来源, “贝聿铭”是受到启发的主体。

需要注意, 这个关系只表达“物对主体的启发”, 不直接表达主体设计了什么。如果原文同时表达“苏州园林启发贝聿铭”和“贝聿铭设计苏州博物馆新馆”, 可以分别标注两条关系:

Source: 苏州园林

Target: 贝聿铭

RelationLabel: 物主体_塑造_启发

Source: 贝聿铭

Target: 苏州博物馆新馆

RelationLabel: 主体物_创造_设计

不推荐标注:

原句: 贝聿铭借鉴苏州园林设计了苏州博物馆新馆。

Source: 苏州园林

Target: 苏州博物馆新馆

RelationLabel: 物主体_塑造_启发

问题: “苏州博物馆新馆”是物类实体, 不是受到启发的主体, 不能作为“物主体”关系的Target。这个句子更适合拆成:

Source: 苏州园林

Target: 贝聿铭

RelationLabel: 物主体_塑造_启发

Source: 贝聿铭

Target: 苏州博物馆新馆

RelationLabel: 主体物_创造_设计

总之, “物主体_塑造_启发”适用于“某个物类对象启发了某个主体”的情况。标注时要确认Source 是启发来源, Target 是受到启发的人或机构。

物主体_塑造_成就

用于表示某个物类实体成就了主体的地位、声誉、影响力或专业身份。常见情况是某个建筑作品、著作、方案、项目或设计成果成为某个建筑师、学者、机构的代表性成果, 并进一步确立其影响。

标注要求:

Source: 物

Target: 主体

RelationLabel: 物主体_塑造_成就

Source 是产生“成就”作用的物类实体，如建筑作品、建筑群、著作、设计方案、代表项目、研究成果等。

Target 是被成就的主体，如建筑师、作者、学者、设计团队、设计院、机构等。

常见触发词包括：成就、造就、奠定地位、确立地位、使其成名、使其获得认可、成为其代表作、提升其影响力等。

示例：

原句：中国美术学院象山校区成就了王澍在当代中国建筑中的重要地位。

Source: 中国美术学院象山校区

Target: 王澍

RelationLabel: 物主体_塑造_成就

说明：这个三元组可以读作“中国美术学院象山校区成就了王澍”，与原句核心语义一致。这里的重点不是“王澍设计了象山校区”，而是“象山校区提升或确立了王澍的建筑地位”。

需要注意，“物主体_塑造_成就”不能替代“主体物_创造_设计”。如果原文只是说“王澍设计了中国美术学院象山校区”，应标为：

Source: 王澍

Target: 中国美术学院象山校区

RelationLabel: 主体物_创造_设计

只有当原文明确表达“某作品成就了某人”“某著作奠定了某人的学术地位”“某项目提升了某机构影响力”等含义时，才使用“物主体_塑造_成就”。

不推荐标注：

原句：王澍设计了中国美术学院象山校区。

Source: 中国美术学院象山校区

Target: 王澍

RelationLabel: 物主体_塑造_成就

问题：原句只表达“王澍设计了象山校区”，没有表达“象山校区成就了王澍”。如果强行使用该关系，会改变原文语义。

总之，“物主体_塑造_成就”适用于“物类成果反过来成就主体”的情况。标注时要确认原文确实表达了主体地位、声誉、影响力或专业身份被该物类成果塑造。

物主体_塑造_约束

用于表示物类实体对主体的设计、研究、决策或创作产生限制，使主体必须在已有条件下进行处理。

标注要求：

Source：物

Target：主体

RelationLabel：物主体_塑造_约束

Source 是产生约束作用的物类实体，如基地、场地、地形、既有建筑、历史街区、文物建筑、原有结构、周边环境等。

Target 是受到约束的主体，如建筑师、设计团队、规划机构、研究者、建设单位等。

常见触发词包括：约束、限制、制约、受制于、不得不考虑、迫使、使……必须、对……提出限制等。

示例 1：

原句：基地中的保留古树限制了设计团队对建筑入口位置的选择。

Source：基地中的保留古树

Target：设计团队（standardName：受保留古树限制的建筑入口设计团队）

RelationLabel：物主体_塑造_约束

说明：这个三元组可以读作“基地中的保留古树限制了设计团队”，与原句核心语义一致。这里“保留古树”是物类约束条件，“设计团队”是受到约束的主体。

示例 2：

原句：历史建筑原有结构制约了建筑师的改造策略。

Source：历史建筑原有结构

Target：建筑师（standardName：受历史建筑原有结构制约的改造建筑师）

RelationLabel：物主体_塑造_约束

说明：这里不是说“建筑师设计了原有结构”，而是“原有结构限制了建筑师的改造决策”。

需要注意，这个关系只适用于“物类对象约束主体”的情况。如果原文只说“某条件限制了平面布局、建筑高度、空间组织或材料使用”，而没有明确指向某个主体，不要强行把 Target 标成建筑师。

不推荐标注：

原句：保留古树限制了建筑入口的位置。

Source：保留古树

Target：建筑师

RelationLabel：物主体_塑造_约束

问题：原句中被限制的是“建筑入口的位置”，不是“建筑师”。只有原文明确表达“保留古

树限制了设计团队/建筑师的选择”时，才使用“物主体_塑造_约束”。

总之，“物主体_塑造_约束”适用于“某个物类条件限制了某个主体的设计或决策”的情况。标注时要确认 Target 是受到约束的人或机构，而不是被限制的建筑对象、空间形式或技术方式。

物主体_塑造_训练

用于表示物类实体作为训练材料、教学对象或实践对象，对主体的能力、方法或认知产生训练作用。

标注要求：

Source：物
Target：主体
RelationLabel：物主体_塑造_训练

Source 是起训练作用的物类实体，如建筑图纸、建筑模型、课程作业、经典案例、测绘对象、教学材料等。

Target 是接受训练的主体，如学生、设计者、研究者等。

常见触发词包括：训练、培养、锻炼、用于教学、作为训练材料、作为练习对象、提高……能力等。

示例：

原句：经典建筑案例训练了学生的空间分析能力。
Source：经典建筑案例
Target：学生（standardName：接受经典建筑案例训练的建筑学学生）
RelationLabel：物主体_塑造_训练

说明：这个三元组可以读作“经典建筑案例训练了学生”，与原句核心语义一致。这里的 Source 是训练材料，Target 是接受训练的主体。

总之，“物主体_塑造_训练”适用于“物类对象训练了主体”的情况。标注时只需确认 Source 是训练材料或训练对象，Target 是接受训练的人或群体。

(3) 主体→态关系

主体→态关系表示主体类实体对态类实体进行提出、提及、推崇或批判。

这里的“态”包括建筑理论、流派、话语、风格、方法、空间手法、技术、材料、结构、工法等抽象或概念性内容。

标注要求：

Source：主体
Target：态

RelationLabel: 主体态_……

Source 必须是主体类实体，如建筑师、理论家、学者、作者、设计团队、研究机构、设计院等。

Target 必须是态类实体，如理论、概念、流派、话语、风格、方法、空间手法、技术、材料、结构、工法等。

本组 RelationLabel 包括：

主体态_提出_提出

主体态_提出_提及

主体态_提出_推崇

主体态_提出_批判

主体态_提出_提出

用于表示主体明确提出、创立或系统建构了某种理论、概念、思想、方法、话语或设计原则。

这一关系强调的是“某个主体是某种态类概念的重要提出者或建构者”，不是普通地提到一下。

标注要求：

Source: 主体

Target: 态

RelationLabel: 主体态_提出_提出

常见触发词包括：提出、创立、建立、建构、倡导、形成、首次提出、系统提出、开创等。

示例：

原句：诺伯格·舒尔茨提出了场所精神理论。

Source: 诺伯格·舒尔茨

Target: 场所精神理论

RelationLabel: 主体态_提出_提出

说明：这个三元组可以读作“诺伯格·舒尔茨提出了场所精神理论”，与原句语义一致。这里“场所精神理论”是态类实体。

需要注意，“提出”应具有明确的创造性或建构性。如果原文只是说某作者在文章中谈到、引用或描述某理论，不应使用“主体态_提出_提出”，而应使用“主体态_提出_提及”。

主体态_提出_提倡

用于表示主体明确支持、主张或倡导某种态类内容。

标注要求：

Source：主体

Target：态

RelationLabel：主体态_提出_提倡

Source 是提出主张的一方，如建筑师、学者、作者、设计团队、研究机构等。

Target 是被提倡的态类实体，如建筑理论、设计理念、空间手法、风格倾向、材料使用、技术方法、结构方式或工法策略等。

常见触发词包括：提倡、倡导、主张、强调、重视、推崇、支持、坚持、注重等。

示例：

原句：王澍提倡在当代建筑中重新使用传统材料。

Source：王澍

Target：传统材料再利用

RelationLabel：主体态_提出_提倡

说明：这个三元组可以读作“王澍提倡传统材料再利用”，与原句核心语义一致。

需要注意，只有原文明确表达支持、主张或倡导时，才使用该关系。如果原文只是客观介绍某个理论、风格或技术，不应标为“提倡”。

总之，“主体态_提出_提倡”适用于“某个主体明确提倡某种态类内容”的情况。标注时要确认 Source 是提倡者，Target 是被提倡的态类内容。

主体态_提出_批判

用于表示主体反思、质疑、批评或批判某种理论、流派、风格、话语、方法、技术倾向或设计观念。

这一关系强调的是主体对某种态类内容持否定、反思或问题化态度。

标注要求：

Source：主体

Target：态

RelationLabel：主体态_提出_批判

常见触发词包括：批判、批评、反思、质疑、否定、反对、挑战、指出问题、揭示局限等。

示例：

原句：罗伯特·文丘里批判了现代主义建筑的单一形式。

Source：罗伯特·文丘里

Target：现代主义建筑单一形式

RelationLabel: 主体态_提出_批判

说明：这个三元组可以读作“罗伯特·文丘里批判了现代主义建筑单一形式”，与原句语义一致。这里的 Target 应是被批判的具体态类内容，不能只写成过于宽泛的“形式”。

需要注意，“批判”不等于简单讨论。只有原文明确表达否定、质疑、反思或指出问题时，才使用“主体态_提出_批判”。如果只是中性描述，应使用“主体态_提出_提及”。

主体→态关系的标注重点，是判断主体对态类内容的态度和动作：

“提出”强调创造或建构。

“提及”强调中性地谈到或引用。

“推崇”强调肯定、支持或重视。

“批判”强调反思、质疑或否定。

标注时不要只看触发词，还要看原句语义。三元组读出来应符合原文意思，不能把“提到某理论”标成“提出某理论”，也不能把“讨论某风格”标成“推崇某风格”。

(4) 态→主体关系

态→主体关系表示某种态类实体影响了主体类实体。

标注要求：

Source: 态

Target: 主体

RelationLabel: 态主体_影响

Source 是产生影响的态类实体，如建筑理论、流派、话语、风格、空间手法、技术方法、材料观念、结构方式、工法策略等。

Target 是受到影响的主体，如建筑师、学者、作者、设计团队、研究机构等。

常见触发词包括：影响、启发、塑造、改变、推动、作用于、对……产生影响等。

示例：

原句：批判地域主义影响了该建筑师的设计思想。

Source: 批判地域主义

Target: 该建筑师 (standardName: 受批判地域主义影响的建筑师)

RelationLabel: 态主体_影响

说明：这个三元组可以读作“批判地域主义影响了该建筑师”，与原句核心语义一致。

需要注意，只有当原文表达“态类内容影响主体”时，才使用该关系。如果原文表达“主体提出、提倡或批判某种态类内容”，应使用主体→态关系。

(5) 主体→事关系

主体→事关系表示主体类实体参与、组织、撰写或成立某个事类实体。

标注要求:

Source: 主体

Target: 事

RelationLabel: 主体事_……

Source 是行为发出方，如建筑师、学者、作者、设计团队、机构、协会、高校、政府部门等。

Target 是事类实体，如会议、展览、竞赛、风潮、教改事件、成立事件等。

本组 RelationLabel 包括:

主体事_参与_组织

主体事_参与_参加

主体事_参与_撰写

主体事_参与_成立

主体事_参与_组织

用于表示主体组织、主办、承办、发起或策划某个事类实体。

标注要求:

Source: 主体

Target: 事

RelationLabel: 主体事_参与_组织

Source 是事件的组织方或发起方，如建筑学会、高校、设计院、研究机构、政府部门、策展团队、竞赛委员会等。

Target 是被组织的事类实体，如会议、展览、竞赛、论坛、研讨会、评奖活动、教改活动等。

常见触发词包括：组织、主办、承办、发起、举办、筹办、策划、召开、主持、联合举办等。

示例:

原句：中国建筑学会主办了建筑学术大会。

Source: 中国建筑学会

Target: 建筑学术大会

RelationLabel: 主体事_参与_组织

说明：这个三元组可以读作“中国建筑学会组织了建筑学术大会”，与原句核心语义一致。这里“中

国建筑学会”是组织方，“建筑学术大会”是被组织的事件。

需要注意，Target 必须是事件，而不是事件中的作品、论文或人物。

不推荐标注：

原句：中国建筑学会主办了建筑学术大会，并评选出优秀论文。

Source：中国建筑学会

Target：优秀论文

RelationLabel：主体事_参与_组织

问题：“优秀论文”是物类成果，不是被组织的事件。该句中适合标注的组织关系是：

Source：中国建筑学会

Target：建筑学术大会

RelationLabel：主体事_参与_组织

总之，“主体事_参与_组织”适用于“某个主体组织或发起某个事件”的情况。标注时确认 Source 是组织方，Target 是被组织的事件即可。

主体事_参与_参加

用于表示主体参加、参与、出席或介入某个事类实体。

标注要求：

Source：主体

Target：事

RelationLabel：主体事_参与_参加

Source 是参与事件的一方，如建筑师、学者、作者、设计团队、研究机构、设计院、高校、学生等。Target 是被参与的事件，如会议、展览、竞赛、论坛、研讨会、评奖活动、教改事件、建筑风潮等。

常见触发词包括：参加、参与、出席、加入、介入、投身、参展、参赛、受邀参加等。

示例：

原句：王澍参加了威尼斯建筑双年展。

Source：王澍

Target：威尼斯建筑双年展

RelationLabel：主体事_参与_参加

说明：这个三元组可以读作“王澍参加了威尼斯建筑双年展”，与原句语义一致。这里的 Target 应是事件本身，而不是事件中的作品、论文或方案。

需要注意，如果原文表达“某主体参加展览并展出某作品”，参加关系只连接主体和展览事件；展

览与作品之间的关系应另行判断。

主体事_参与_撰写

用于表示主体围绕某个事类实体进行撰写活动，如为会议、展览、竞赛、教改活动等撰写相关文本。

标注要求：

Source：主体

Target：事

RelationLabel：主体事_参与_撰写

Source 是撰写者，如作者、学者、建筑师、研究团队、设计团队、机构等。

Target 是撰写活动所关联的事件，如会议、展览、竞赛、论坛、教改活动等。

常见触发词包括：撰写会议论文、提交会议论文、撰写展览文本、编写竞赛说明、提交报告、形成总结等。

示例：

原句：该文作者为建筑教育研讨会撰写了会议论文。

Source：该文作者（standardName：建筑教育研讨会论文作者）

Target：建筑教育研讨会

RelationLabel：主体事_参与_撰写

说明：这个三元组可以读作“该文作者为建筑教育研讨会撰写”，与原句核心语义一致。这里的 Target 是“建筑教育研讨会”这一事件。

需要注意，如果原文重点是具体文本成果，如论文、报告、图录、说明书等，Target 更适合标为物类实体，并使用“主体物_创造_撰写”。

例如：

原句：该文作者撰写了建筑教育研讨会论文。

Source：该文作者（standardName：建筑教育研讨会论文作者）

Target：建筑教育研讨会论文

RelationLabel：主体物_创造_撰写

总之，“主体事_参与_撰写”适用于“主体为某个事件撰写相关文本”的情况；如果被撰写对象是明确的文本成果，应优先使用“主体物_创造_撰写”。

主体事_参与_成立

用于表示主体成立、创建、组建或发起成立某个组织、团队、机构或研究团体。

标注要求:

Source: 主体
Target: 事
RelationLabel: 主体事_参与_成立

Source 是成立行为的发起者或参与者，如建筑师、学者、设计团队、研究机构、高校、协会、政府部门等。

Target 是成立事件，如某机构成立事件、某研究小组成立事件、某设计团队组建事件等。

常见触发词包括：成立、创建、组建、创办、建立、发起成立、共同成立等。

示例:

原句：几位建筑师共同成立了开放建筑研究小组。

Source: 几位建筑师 (standardName: 开放建筑研究小组创始建筑师)

Target: 开放建筑研究小组成立事件

RelationLabel: 主体事_参与_成立

说明：这个三元组可以读作“几位建筑师参与了开放建筑研究小组成立事件”，与原句核心语义一致。这里的 Target 应处理为“成立事件”，而不是简单写成“开放建筑研究小组”。

需要注意，如果原文重点是机构本身，而不是成立过程，可以只标注机构为主体类实体，不一定建立“成立”关系。只有原文明确表达“谁成立了某组织或团队”时，才使用该关系。

(6) 事→主体关系

事→主体关系表示事类实体对主体类实体产生推举、记录、讨论或争议化作用。

标注要求:

Source: 事
Target: 主体
RelationLabel: 事主体_……

Source 是产生作用的事类实体，如会议、展览、竞赛、评奖活动、建筑风潮、讨论事件、争议事件等。

Target 是受到作用的主体，如建筑师、学者、作者、设计团队、机构、规划部门等。

本组 RelationLabel 包括：

事主体_定义_推举

事主体_定义_记录

事主体_定义_讨论

事主体_定义_争议化

事主体_定义_推举

用于表示事类实体推举、推荐、提名、评选或推出某个主体，使其获得资格、荣誉、关注或展示机会。

标注要求：

Source：事
Target：主体
RelationLabel：事主体_定义_推举

Source 是产生推举作用的事件，如评奖活动、竞赛、展览、论坛、会议、人才推荐活动等。

Target 是被推举的主体，如建筑师、学者、作者、设计团队、设计院、研究机构等。

常见触发词包括：推举、推荐、提名、推出、评选、选拔、遴选、表彰、入选、授予等。

示例：

原句：普利兹克建筑奖评选活动将王澍推向国际建筑界。

Source：普利兹克建筑奖评选活动

Target：王澍

RelationLabel：事主体_定义_推举

说明：这个三元组可以读作“普利兹克建筑奖评选活动推举了王澍”，与原句核心语义一致。这里的 Source 是评奖事件，Target 是被推举、被关注的主体。

需要注意，Target 必须是主体。如果事件评选的是建筑作品、设计方案、图纸或模型，应使用事→物关系，而不是“事主体_定义_推举”。

例如：

原句：建筑设计竞赛评选出校园图书馆设计方案。

Source：建筑设计竞赛

Target：校园图书馆设计方案

RelationLabel：事物_催生_评选

总之，“事主体_定义_推举”适用于“某个事件推举或推出某个主体”的情况。标注时确认 Source 是事件，Target 是被推举的人、团队或机构。

事主体_定义_记录

用于表示事类实体对某个主体的参与情况、身份信息或活动痕迹形成记录。

标注要求:

Source: 事
Target: 主体
RelationLabel: 事主体_定义_记录

Source 是产生记录作用的事类实体,如会议、展览、竞赛、评奖活动、论坛、研讨会、建筑活动等。
Target 是被记录的主体,如建筑师、学者、作者、参会者、参展者、获奖者、设计团队、研究机构等。

常见触发词包括:记录、记载、收录、登记、列入、载入、留下记录、记录了……名单、记录了……参与情况等。

示例:

原句:建筑设计竞赛记录了所有参赛建筑师的信息。
Source: 建筑设计竞赛
Target: 所有参赛建筑师 (standardName: 建筑设计竞赛参赛建筑师)
RelationLabel: 事主体_定义_记录

说明:这个三元组可以读作“建筑设计竞赛记录了参赛建筑师”,与原句核心语义基本一致。这里记录对象是参赛主体的信息,因此可以使用“事主体_定义_记录”。

需要注意,这个关系只适用于原文确实把主体作为记录对象的情况。如果原文记录的是某人的发言、观点、论文、报告、作品、实践或展览图录,不要直接把 Target 标成这个人。

不推荐标注:

原句:建筑教育研讨会记录了吴良镛关于人居环境科学的发言。
Source: 建筑教育研讨会
Target: 吴良镛
RelationLabel: 事主体_定义_记录

问题:原句真正被记录的是“吴良镛关于人居环境科学的发言”,不是“吴良镛”本人。三元组读成“建筑教育研讨会记录了吴良镛”会改变原句语义。

更合理的处理方式是:

如果“发言记录”“会议纪要”“论文集”“报告”“展览图录”等可以作为稳定物类实体,应使用事→物关系。

原句:建筑教育研讨会形成了吴良镛关于人居环境科学的发言记录。
Source: 建筑教育研讨会
Target: 吴良镛关于人居环境科学的发言记录
RelationLabel: 事物_催生_记录

如果原文只是说明某主体参加了会议、展览或竞赛,应使用主体→事关系。

原句:吴良镛参加了建筑教育研讨会。

Source: 吴良镛
Target: 建筑教育研讨会
RelationLabel: 主体事_参与_参加

总之,“事主体_定义_记录”应谨慎使用。只有当事件直接记录的是人、团队或机构的名单、身份、参与情况、获奖情况等主体信息时,才使用该关系;如果被记录的是文本成果、发言内容、作品、观点或实践,应优先考虑事物_催生_记录,或暂不建立关系。

事主体_定义_争议化

用于表示某个事类实体使主体成为争议对象,或使主体受到质疑、批评和公共讨论。

标注要求:

Source: 事
Target: 主体
RelationLabel: 事主体_定义_争议化

Source 是引发争议的事件,如城市更新争议事件、建筑拆除事件、规划调整事件、竞赛评审争议、展览争议、公共讨论事件等。

Target 是被争议化的主体,如建筑师、设计团队、规划部门、建设单位、评审机构、管理机构等。

常见触发词包括:引发争议、成为争议焦点、受到质疑、受到批评、被推上舆论中心、引起公众讨论、陷入争议等。

示例:

原句:历史街区拆除争议使当地规划部门受到公众质疑。

Source: 历史街区拆除争议
Target: 当地规划部门 (standardName: 历史街区拆除争议中的当地规划部门)
RelationLabel: 事主体_定义_争议化

说明:这个三元组可以读作“历史街区拆除争议使当地规划部门争议化”,与原句核心语义一致。这里的 Target 是受到质疑的主体。

需要注意,Target 必须是被争议化的人、团队或机构。如果原文争议对象是建筑作品、设计方案、规划方法、技术路线或城市更新方式,就不应使用“事主体_定义_争议化”。

例如:

原句:历史街区拆除争议引发了对大拆大建式城市更新方法的批评。
Source: 历史街区拆除争议
Target: 大拆大建式城市更新方法
RelationLabel: 事态_批判

总之，“事主体_定义_争议化”适用于“某个事件使某个主体成为争议对象”的情况。标注时要确认 Target 是主体，而不是被批评的作品、方案、方法或理论。

(7) 物→态关系

物→态关系表示物类实体呈现、体现或具有某种态类特征。

标注要求：

```
Source: 物
Target: 态
RelationLabel: 物态_……
```

Source 是呈现特征的物类实体，如建筑物、建筑群、建筑局部、场地、图纸、设计方案、著作等。Target 是被呈现的态类实体，如空间效果、设计手法、平面形式、风格形式、理论观念、结构方式、材料、工法等。

本组 RelationLabel 包括：

物态_呈现

物态_呈现

用于表示某个物类对象呈现、体现、采用、使用或具有某种态类内容。

标注要求：

```
Source: 物
Target: 态
RelationLabel: 物态_呈现
```

常见触发词包括：呈现、体现、表现出、采用、使用、具有、形成、营造、表达、展现、反映等。

示例 1：

原句：苏州博物馆新馆呈现出新中式风格。

```
Source: 苏州博物馆新馆
Target: 新中式风格
RelationLabel: 物态_呈现
```

说明：这个三元组可以读作“苏州博物馆新馆呈现出新中式风格”，与原句语义一致。这里 Source 是建筑物，Target 是风格形式。

示例 2:

原句：展览大厅屋盖采用空间网架结构。

Source：展览大厅屋盖（standardName：展览大厅空间网架屋盖）

Target：空间网架结构

RelationLabel：物态_呈现

说明：这里“展览大厅屋盖”是建筑局部，属于物类实体；“空间网架结构”是结构方式，属于态类实体。

需要注意，Target 不能写得过于泛化。不要只标“风格”“结构”“材料”“空间”，应尽量标成具体的态类内容，如“新中式风格”“空间网架结构”“清水混凝土”“院落式平面”“通透感”等。

不推荐标注：

原句：苏州博物馆新馆呈现出新中式风格。

Source：苏州博物馆新馆

Target：风格

RelationLabel：物态_呈现

问题：“风格”过于宽泛，单独看无法对应具体含义。更推荐将 Target 标为“新中式风格”。

总之，“物态_呈现”适用于“某个物类对象呈现某种态类特征”的情况。标注时确认 Source 是建筑、方案、图纸、著作等物类实体，Target 是具体的理论、风格、手法、结构、材料、工法或空间特征。

(8) 态→物关系

态→物关系表示态类实体对物类实体产生指导或限制作用。

标注要求：

Source：态

Target：物

RelationLabel：态物_……

Source 是产生作用的态类实体，如理论、理念、风格、方法、空间手法、技术、结构方式、材料特性、工法策略等。

Target 是受到作用的物类实体，如建筑物、设计方案、规划方案、建筑局部、场地空间、图纸等。

本组 RelationLabel 包括：

态物_指导

态物_限制

态物_指导

用于表示某种态类实体指导、引导或影响某个物类实体的设计、形成或处理方式。

标注要求：

Source：态
Target：物
RelationLabel：态物_指导

Source 是起指导作用的态类实体，如建筑理论、设计理念、空间手法、风格原则、技术方法、结构方式、材料策略、工法原则等。

Target 是受到指导的物类实体，如建筑物、设计方案、规划方案、建筑局部、场地空间、图纸等。

常见触发词包括：指导、引导、作为依据、影响、决定、控制、应用于、落实到、用于……设计等。

示例：

原句：场所精神理论指导了纪念馆设计方案。

Source：场所精神理论
Target：纪念馆设计方案
RelationLabel：态物_指导

说明：这个三元组可以读作“场所精神理论指导了纪念馆设计方案”，与原句语义一致。这里“场所精神理论”是指导依据，“纪念馆设计方案”是被指导的物类对象。

需要注意，“态物_指导”强调态类内容对物类对象产生指导作用。如果原文只是说某建筑呈现、体现或采用某种特征，应使用“物态_呈现”。

例如：

原句：纪念馆设计方案体现了场所精神理论。
Source：纪念馆设计方案
Target：场所精神理论

RelationLabel: 物态_呈现

总之，“态物_指导”适用于“某种理论、方法、技术或原则指导了某个建筑对象或设计成果”的情况。标注时确认 Source 是指导依据，Target 是被指导的物类对象。

态物_限制

用于表示某种态类实体对物类实体的形式、空间、结构、材料使用或设计结果产生限制。

标注要求:

Source: 态

Target: 物

RelationLabel: 态物_限制

Source 是产生限制作用的态类实体，如结构方式、材料特性、技术条件、工法要求、设计规范、理论原则等。

Target 是受到限制的物类实体，如建筑物、设计方案、建筑局部、空间跨度、立面形式、场地空间等。

常见触发词包括：限制、约束、制约、限定、使……受限、受到……制约、不得不、对……提出限制等。

示例:

原句：木结构体系限制了传统建筑的空间跨度。

Source: 木结构体系

Target: 传统建筑空间跨度

RelationLabel: 态物_限制

说明：这个三元组可以读作“木结构体系限制了传统建筑空间跨度”，与原句核心语义一致。这里“木结构体系”是限制来源，“传统建筑空间跨度”是受到限制的物类对象或物类属性。

需要注意，Target 应是被限制的建筑对象、建筑局部或设计结果，不要写得过于泛化。如果原文说的是“某种条件限制了建筑师或设计团队”，Target 是主体，不应使用“态物_限制”。

例如：

原句：木结构体系制约了建筑师的大跨度空间设计选择。

Source: 木结构体系

Target: 建筑师（standardName: 受木结构体系制约的大跨度空间设计建筑师）

RelationLabel: 态主体_影响 / 其他主体相关关系需根据语义判断

总之，“态物_限制”适用于“某种理论、技术、结构、材料或工法限制了某个建筑对象或设计结果”的情况。标注时确认 Source 是限制条件，Target 是受到限制的物类对象。

(9) 态→事关系

态→事关系表示态类实体引发、促成或推动某个事类实体的出现。

标注要求:

```
Source: 态  
Target: 事  
RelationLabel: 态事_……
```

Source 是引发事件的态类实体，如建筑理论、设计理念、建筑风格、技术方法、材料观念、结构方式、工法策略、建筑话语等。

Target 是被引发的事类实体，如建筑风潮、设计运动、学术讨论、展览、竞赛、会议、教改事件等。

本组 RelationLabel 包括:

态事_引发

态事_引发

用于表示某种态类内容引发、催生、促成或推动某个事件。

标注要求:

```
Source: 态  
Target: 事  
RelationLabel: 态事_引发
```

常见触发词包括: 引发、催生、促成、推动、带来、导致、引起、形成、掀起等。

示例:

原句: 绿色建筑理念推动了绿色建筑实践热潮。

```
Source: 绿色建筑理念  
Target: 绿色建筑实践热潮  
RelationLabel: 态事_引发
```

说明: 这个三元组可以读作“绿色建筑理念引发了绿色建筑实践热潮”，与原句核心语义一致。这里的 Source 是理念，Target 是由理念推动形成的风潮事件。

需要注意，Target 必须是事类实体。如果原文表达的是某种理论、技术或方法指导了具体建筑方案，应使用态→物关系；如果表达的是某种理论影响了建筑师或研究者，应使用态→主体关系。

例如:

原句: 场所精神理论指导了纪念馆设计方案。

Source: 场所精神理论
Target: 纪念馆设计方案
RelationLabel: 态物_指导

总之,“态事_引发”适用于“某种理论、风格、技术、材料观念或设计方法引发某个事件”的情况。标注时确认 Source 是态类内容,Target 是事件。

(10) 事→态关系

事→态关系表示事类实体对态类实体产生激发、传播或批判作用。

标注要求:

Source: 事
Target: 态
RelationLabel: 事态_……

Source 是产生作用的事类实体,如会议、展览、竞赛、评奖活动、建筑风潮、教改事件、学术讨论事件、保护运动等。

Target 是受到作用的态类实体,如建筑理论、设计理念、建筑话语、风格倾向、空间手法、技术方法、材料观念、结构方式、工法策略等。

本组 RelationLabel 包括:

事态_激发

事态_传播

事态_批判

事态_激发

用于表示某个事类实体推动、促使或激发某种态类内容的发展、形成或应用。

这里的“激发”不是简单地“提到”某种理论或方法,而是指某个事件对某种态类内容产生了推动作用,使其被进一步发展、讨论、采用或实践。

标注要求:

Source: 事
Target: 态
RelationLabel: 事态_激发

Source 是产生推动作用的事类实体,如竞赛、展览、会议、评奖活动、建筑风潮、教改事件、学术讨论事件等。

Target 是被激发的态类实体，如建筑理论、设计理念、空间手法、风格倾向、技术方法、材料观念、结构方式或工法策略等。

常见触发词包括：激发、推动、促使、带动、促进、引导、鼓励、推动形成、推动应用等。

示例：

原句：国际建筑设计竞赛激发了参数化设计方法在公共建筑方案中的应用。

Source：国际建筑设计竞赛

Target：参数化设计方法

RelationLabel：事态_激发

说明：这个三元组可以读作“国际建筑设计竞赛激发了参数化设计方法”，与原句核心语义一致。这里的重点不是竞赛“传播”了参数化设计方法，而是竞赛推动这种方法被用于公共建筑方案设计。

需要注意，Target 必须是态类实体，不能是具体作品、方案、论文或人物。

不推荐标注：

原句：国际建筑设计竞赛推动了某公共建筑方案的形成。

Source：国际建筑设计竞赛

Target：某公共建筑方案

RelationLabel：事态_激发

问题：“某公共建筑方案”是物类实体，不是态类实体。该句应根据语义使用事→物关系。

总之，“事态_激发”适用于“某个事件推动某种理论、方法、风格、技术或观念发展和应用”的情况。标注时要确认 Source 是事件，Target 是被推动发展的态类内容。

事态_传播

用于表示某个事类实体传播、推广或扩散某种态类内容，使其被更多人了解、讨论或接受。

标注要求：

Source：事

Target：态

RelationLabel：事态_传播

Source 是起传播作用的事件，如展览、会议、论坛、研讨会、建筑风潮、教改活动、评奖活动等。Target 是被传播的态类实体，如建筑理论、设计理念、建筑话语、风格倾向、空间手法、技术方法、材料观念、结构方式或工法策略等。

常见触发词包括：传播、推广、扩散、普及、宣传、展示、介绍、引入、使……得到关注、使……被广泛讨论等。

示例：

原句：绿色建筑展览推广了低碳设计理念。

Source：绿色建筑展览

Target：低碳设计理念

RelationLabel：事态_传播

说明：这个三元组可以读作“绿色建筑展览传播了低碳设计理念”，与原句核心语义一致。这里“绿色建筑展览”是传播场景，“低碳设计理念”是被传播的态类内容。

需要注意，Target 必须是理论、理念、话语、风格、技术或方法等态类实体。如果展览展示的是具体建筑模型、图纸、方案或作品，应使用事→物关系。

例如：

原句：绿色建筑展览展示低碳住宅模型。

Source：绿色建筑展览

Target：低碳住宅模型

RelationLabel：事物_催生_展出

总之，“事态_传播”适用于“某个事件传播某种态类内容”的情况。标注时确认 Source 是事件，Target 是被传播的理论、理念、方法、风格或技术。

事态_批判

用于表示某个事类实体批评、反思、质疑或否定某种态类内容。

标注要求：

Source：事

Target：态

RelationLabel：事态_批判

Source 是产生批判作用的事件，如学术讨论、建筑运动、保护运动、公共争议事件、会议、论坛、评论事件等。

Target 是被批判的态类实体，如建筑理论、设计理念、建筑话语、风格倾向、技术方法、材料观念、结构方式或工法策略等。

常见触发词包括：批判、批评、反思、质疑、反对、否定、揭示问题、指出局限、挑战等。

示例：

原句：历史街区保护运动批判了大拆大建式城市更新方法。

Source：历史街区保护运动

Target：大拆大建式城市更新方法

RelationLabel: 事态_批判

说明: 这个三元组可以读作“历史街区保护运动批判了大拆大建式城市更新方法”, 与原句核心语义一致。这里被批判的是一种城市更新方法, 属于态类实体。

需要注意, Target 必须是被批判的理论、理念、方法、风格或技术等态类内容。如果事件批评的是某个建筑师、设计团队或机构, 应使用事→主体关系; 如果批评的是具体建筑、方案或作品, 应根据语义使用事→物关系。

例如:

原句: 历史街区保护运动使某地规划部门受到公众质疑。

Source: 历史街区保护运动

Target: 某地规划部门 (standardName: 历史街区保护运动中受到质疑的某地规划部门)

RelationLabel: 事主体_定义_争议化

总之, “事态_批判”适用于“某个事件批判某种态类内容”的情况。标注时确认 Source 是事件, Target 是被批判的理论、理念、方法、风格或技术。

(11) 事→物关系

事→物关系表示事类实体对物类实体产生展出、评选、竞标或记录作用。

标注要求:

Source: 事

Target: 物

RelationLabel: 事物_催生_……

Source 是产生作用的事类实体, 如展览、竞赛、评奖活动、招标活动、会议、论坛、教改活动、建筑风潮等。

Target 是受到作用的物类实体, 如建筑作品、设计方案、图纸、模型、论文、报告、图录、档案、规划文本等。

本组 RelationLabel 包括:

事物_催生_展出

事物_催生_评选

事物_催生_竞标

事物_催生_记录

事物_催生_展出

用于表示事类实体展出、展示或呈现某个物类对象。

标注要求：

Source：事
Target：物
RelationLabel：事物_催生_展出

Source 是展出发生的事件，如建筑展览、建筑双年展、成果展、设计展、博览会、竞赛展陈、课程作业展等。

Target 是被展出的物类实体，如建筑作品、设计方案、建筑模型、图纸、照片、展板、研究成果、文献资料等。

常见触发词包括：展出、展示、呈现、陈列、展览、公开展示、集中展示、展出了……作品等。

示例：

原句：威尼斯建筑双年展展出了中国美术学院象山校区模型。

Source：威尼斯建筑双年展
Target：中国美术学院象山校区模型
RelationLabel：事物_催生_展出

说明：这个三元组可以读作“威尼斯建筑双年展展出了中国美术学院象山校区模型”，与原句语义一致。这里的 Source 是展览事件，Target 是被展出的模型，属于物类实体。

需要注意，Target 必须是被展出的物类对象。如果原文表达的是某个建筑师、设计团队或机构参加展览，应使用主体→事关系；如果表达的是展览传播某种理论、理念或风格，应使用事→态关系。

例如：

原句：王澍参加了威尼斯建筑双年展。

Source：王澍
Target：威尼斯建筑双年展
RelationLabel：主体事_参与_参加

原句：绿色建筑展览推广了低碳设计理念。

Source：绿色建筑展览
Target：低碳设计理念
RelationLabel：事态_传播

总之，“事物_催生_展出”适用于“某个事件展出了某个物类对象”的情况。标注时确认 Source 是展出事件，Target 是被展示的作品、方案、模型、图纸或资料。

事物_催生_评选

用于表示事类实体对某个物类对象进行评选、评审、遴选或授奖。

标注要求：

Source：事
Target：物
RelationLabel：事物_催生_评选

Source 是产生评选作用的事件，如建筑设计竞赛、评奖活动、评审会、展览评选、成果评选、方案评审等。

Target 是被评选的物类实体，如建筑作品、设计方案、规划方案、图纸、模型、论文、研究报告等。

常见触发词包括：评选、评审、选出、评定、遴选、入选、获选、获奖、授奖、评为等。

示例：

原句：建筑设计竞赛评选出校园图书馆设计方案。

Source：建筑设计竞赛
Target：校园图书馆设计方案
RelationLabel：事物_催生_评选

说明：这个三元组可以读作“建筑设计竞赛评选出校园图书馆设计方案”，与原句核心语义一致。这里的 Source 是竞赛事件，Target 是被评选出的设计方案，属于物类实体。

需要注意，Target 必须是被评选的物类对象。如果被评选的是建筑师、设计团队、机构或学生，则 Target 属于主体，不能使用“事物_催生_评选”，应改用事→主体关系。

例如：

原句：青年建筑师评选活动推举了王澍。
Source：青年建筑师评选活动
Target：王澍
RelationLabel：事主体_定义_推举

说明：这里“王澍”是主体，不是物类对象，因此不能使用“事物_催生_评选”。

总之，“事物_催生_评选”适用于“某个事件评选出某个作品、方案、图纸、模型或文本成果”的情况。标注时必须确认 Target 是物类实体，而不是人、团队或机构。

事物_催生_竞标

用于表示招标、投标、竞赛、方案征集等事类实体，使某个项目、方案或设计成果进入竞标过程，或由竞标过程产生某个物类对象。

标注要求：

Source：事
Target：物
RelationLabel：事物_催生_竞标

Source 是竞标相关的事件，如建筑设计竞赛、方案征集、项目招标、投标活动、竞标评审等。
Target 是与竞标直接相关的物类实体，如建筑项目、设计方案、规划方案、投标方案、竞赛方案、项目文本等。

常见触发词包括：招标、投标、竞标、方案征集、参与竞标、中标、竞赛产生、征集产生、提交方案等。

示例：

原句：文化中心方案征集产生了文化中心设计方案。

Source：文化中心方案征集
Target：文化中心设计方案
RelationLabel：事物_催生_竞标

说明：这个三元组可以读作“文化中心方案征集产生了文化中心设计方案”，与原句核心语义一致。这里的 Source 是方案征集事件，Target 是由该事件产生的设计方案，属于物类实体。

需要注意，Target 必须是物类对象。如果原文表达的是某个建筑师、设计团队或设计院参与竞标，Target 是主体，不应使用“事物_催生_竞标”。

例如：

原句：某设计院参与了文化中心项目投标。

Source：某设计院（standardName：文化中心项目投标设计院）
Target：文化中心项目投标
RelationLabel：主体事_参与_参加

说明：这里“某设计院”是参与竞标的主体，“文化中心项目投标”是事件，因此应使用主体→事关系。

总之，“事物_催生_竞标”适用于“某个竞标类事件产生、征集或作用于某个项目、方案、文本成果”的情况。标注时要确认 Source 是竞标事件，Target 是物类对象，而不是参与竞标的人、团队或机构。

事物_催生_记录

用于表示事类实体形成、留下或产出某种记录性物类成果。

标注要求：

Source：事

Target：物

RelationLabel：事物_催生_记录

Source 是产生记录成果的事件，如会议、论坛、展览、竞赛、评奖活动、教改活动、学术讨论事件等。

Target 是由事件形成的物类实体，如会议纪要、论文集、展览图录、研究报告、活动档案、获奖名单、规划文本、总结材料等。

常见触发词包括：形成记录、留下记录、形成报告、形成会议纪要、出版图录、汇编成、整理成、收录为、形成论文集、载入档案等。

示例：

原句：建筑教育研讨会形成了会议论文集。

Source：建筑教育研讨会

Target：建筑教育研讨会论文集

RelationLabel：事物_催生_记录

说明：这个三元组可以读作“建筑教育研讨会形成了建筑教育研讨会论文集”，与原句语义一致。这里的 Target 是会议产生的文本成果，属于物类实体。

需要注意，Target 必须是记录性物类对象，不能把人物、观点、发言或实践过程直接当作 Target。

不推荐标注：

原句：建筑教育研讨会记录了吴良镛关于人居环境科学的发言。

Source：建筑教育研讨会

Target：吴良镛

RelationLabel：事物_催生_记录

问题：“吴良镛”是主体，不是物类实体；原句真正被记录的是“吴良镛关于人居环境科学的发言”。如果原文中可以把该内容处理为稳定文本对象，应标为：

Source：建筑教育研讨会

Target：吴良镛关于人居环境科学的发言记录

RelationLabel：事物_催生_记录

如果没有明确的“发言记录”“会议纪要”“论文集”“报告”等物类对象，可以暂不建立记录关

系，避免硬凑。

总之，“事物_催生_记录”适用于“某个事件形成了某种记录性成果”的情况。标注时要确认 Source 是事件，Target 是会议纪要、图录、论文集、报告、档案等物类实体。

(12) 物→事关系

物→事关系表示物类实体触发、引发或促成某个事类实体。

标注要求：

```
Source: 物
Target: 事
RelationLabel: 物事_……
```

Source 是触发事件的物类实体，如建筑物、建筑群、旧厂房、历史街区、设计方案、图纸、著作、场地、建筑局部等。

Target 是被触发的事类实体，如改造事件、保护事件、讨论事件、展览、竞赛、风潮、争议事件等。

本组 RelationLabel 包括：

物事_触发

物事_触发

用于表示某个物类实体引发、促成或成为某个事类实体发生的起点。

标注要求：

```
Source: 物
Target: 事
RelationLabel: 物事_触发
```

Source 是触发事件的物类实体，如旧厂房、历史建筑、建筑遗址、历史街区、场地、建筑作品、设计方案、图纸、著作等。

Target 是被触发的事类实体，如更新项目、改造事件、保护事件、修缮事件、展览事件、竞赛事件、争议事件等。

常见触发词包括：触发、引发、促成、带来、成为……起点、围绕……展开、由……引起等。

示例：

```
原句：上海船厂旧址促成了滨江工业遗产更新项目。
Source: 上海船厂旧址
```

Target: 滨江工业遗产更新项目

RelationLabel: 物事_触发

说明: 这个三元组可以读作“上海船厂旧址促成了滨江工业遗产更新项目”, 与原句核心语义一致。这里“上海船厂旧址”是明确的物类实体, “滨江工业遗产更新项目”是由此发生的更新事件。

需要注意, Source 应是明确的物类对象, 不宜把“建筑破损”“屋顶损坏”“方案争议”等包含状态或事件意味的复合表达整体标为物类实体。遇到这类句子时, 应优先找出其中稳定的物类对象, 再判断它是否确实触发了后面的事件。

例如:

原句: 故宫太和殿的屋顶破损引发了太和殿修缮工程。

Source: 故宫太和殿屋顶

Target: 太和殿修缮工程

RelationLabel: 物事_触发

说明: 这里 Source 取稳定的物类对象“故宫太和殿屋顶”, 不把“屋顶破损”整体作为物类实体; Target 是由此发生的修缮事件。

总之, “物事_触发”适用于“明确物类对象引发明确事件”的情况。标注时要确认 Source 是建筑、场地、遗址、方案、图纸等物类实体, Target 是更新、改造、保护、修缮、展览、竞赛或争议等事类实体。

4.2 同类关系

(1) 主体和主体的关系

主体和主体的关系, 用于标注两个“主体类实体”之间的直接语义关系。主体类实体包括建筑师、理论家、学者、设计师、评论者、机构、事务所、设计院、学校、学派、研究团队等。

标注这类关系时, 不能因为两个主体在同一句话中同时出现就建立关系。只有原文明确表达二者之间存在师承、合作、评论、雇佣、影响、创立等关系时, 才进行标注。

1. 主体主体_师承

用于表示一个主体向另一个主体学习、受其指导, 或在学术、设计、思想传统上形成明确的师承关系。

标注要求:

Source: 学生、受教者、师承者。

Target: 老师、导师、被师承的对象。

RelationLabel: 主体主体_师承。

Source 和 Target 均为主体类实体, 通常是人物, 也可以是学派、机构或研究团队。该关系强调“谁

师从谁”“谁受到谁的直接指导”。

常见触发词：师从、师承、受教于、跟随……学习、受……指导、在……门下学习、继承……学术传统。

示例：

原句：吴良镛师从梁思成，并延续了中国建筑史研究的学术传统。

Source：吴良镛

standardName：吴良镛

Target：梁思成

standardName：梁思成

RelationLabel：主体主体_师承。

三元组读法：吴良镛师承梁思成。

需要注意：

“受到某人影响”不等于“师承某人”。只有原文明确表达学习、指导、师从、导师关系时，才标注“主体主体_师承”。如果只是思想影响或方法启发，应标注“主体主体_影响”。

2. 主体主体_合作

用于表示两个主体共同完成、共同参与或联合开展某项设计、研究、写作、展览、教学、组织等活动。

标注要求：

Source：原文中先出现的合作主体，或语义上更主动的一方。

Target：与 Source 共同合作的另一主体。

RelationLabel：主体主体_合作。

Source 和 Target 均为主体类实体，可以是人物与人物、人物与机构、机构与机构。该关系强调二者之间存在共同完成某事的协作关系。

常见触发词：合作、共同、联合、协作、一起、共同完成、联合设计、共同参与、共同创办、共同主持。

示例：

原句：赫尔佐格与德梅隆长期合作开展建筑设计实践。

Source：赫尔佐格

standardName：雅克·赫尔佐格

Target：德梅隆

standardName：皮埃尔·德梅隆

RelationLabel：主体主体_合作。

三元组读法：赫尔佐格与德梅隆合作。

需要注意：

合作关系通常具有对称性，但标注时只建立一条关系，不需要再建立反向关系。

如果原文重点是“某主体设计了某建筑”，应优先标注“主体物_创造_设计”；如果同时明确出现合作主体，再补充“主体主体_合作”。

3. 主体主体_评论

用于表示一个主体对另一个主体本人、其学术地位、设计立场、思想特点或职业贡献进行评价、评论或批评。

标注要求：

Source：评论者、评价者、批评者。

Target：被评论、被评价、被批评的主体。

RelationLabel：主体主体_评论。

Source 和 Target 均为主体类实体，通常是人物，也可以是机构、学派、团队等。该关系强调“谁评论谁”。

常见触发词：评论、评价、批评、称赞、认为……是、指出……、高度评价、质疑、批判、赞赏。

示例：

原句：柯林·罗评价柯布西耶是现代建筑中极具争议性和创造力的建筑师。

Source：柯林·罗

standardName：柯林·罗

Target：柯布西耶

standardName：勒·柯布西耶

RelationLabel：主体主体_评论。

三元组读法：柯林·罗评论柯布西耶。

需要注意：

如果原文评论的是某人的作品、著作、方案、观点或发言，不要直接把 Target 简化为人。

例如“柯林·罗评论了柯布西耶的萨伏伊别墅”，Target 应是“萨伏伊别墅”这一物类实体，不应标成“柯布西耶”。只有评论对象明确是主体本人时，才使用“主体主体_评论”。

4. 主体主体_雇佣

用于表示一个主体雇佣、聘任、聘请或任命另一个主体承担工作、职务、设计任务或专业服务。

标注要求：

Source：雇佣方、聘任方、委任方。

Target：被雇佣、被聘任、被任命的主体。

RelationLabel：主体主体_雇佣。

Source 通常是机构、学校、事务所、政府部门、业主单位等主体类实体，也可以是具有雇佣或聘请行为的人物主体。Target 通常是建筑师、设计师、学者、顾问、团队或事务所等主体类实体。

常见触发词：雇佣、聘请、聘任、任命、邀请……担任、委任、录用、受聘于、任职于、供职于。

示例：

原句：清华大学聘任梁思成成为建筑系教授。

Source：清华大学

standardName：清华大学

Target：梁思成

standardName：梁思成

RelationLabel：主体主体_雇佣。

三元组读法：清华大学雇佣或聘任梁思成。

需要注意：

如果原文表达的是“某人任职于某机构”，仍然按照语义转换为“机构雇佣某人”来标注，即 Source 为机构，Target 为任职者。

如果原文表达的是“业主委托建筑师设计建筑”，重点通常是“主体物_创造_委托”或“主体物_创造_设计”，不要把所有委托行为都简单标成“主体主体_雇佣”。

5. 主体主体_影响

用于表示一个主体在思想观念、学术道路、设计方法、研究方向、创作实践等方面，对另一个主体产生影响或启发。

标注要求：

Source：产生影响或启发作用的主体。

Target：受到影响或启发的主体。

RelationLabel：主体主体_影响。

Source 和 Target 均为主体类实体，可以是建筑师、理论家、学者、设计团队、建筑机构、学派等。该关系强调“主体对主体”的影响，而不是作品、理论、著作、事件对主体的影响。

常见触发词：影响、启发、受到……影响、深受……启发、受……影响、继承……思想、延续……方法、在……影响下、对……产生影响。

示例：

原句：梁思成的建筑史研究深刻影响了吴良镛的学术道路。

Source：梁思成

standardName：梁思成

Target：吴良镛

standardName：吴良镛

RelationLabel：主体主体_影响。

三元组读法：梁思成影响吴良镛。

需要注意：

如果原文明确说的是某个作品、著作、理论、方法影响了某一主体，Source 不应强行改成该作品或理论背后的作者，而应根据实体类型另选关系。

例如“《中国建筑史》影响了后来的建筑学者”，Source 应是《梁思成〈中国建筑史〉》这一物类实体，不应直接标为“梁思成 → 后来的建筑学者”。

如果原文只是说两个主体同时出现、互相提及，或一个主体引用了另一个主体的观点，但没有明确表达影响、启发、继承、延续等语义，暂不建立“主体主体_影响”关系。

6. 主体主体_创立

用于表示一个主体创立、创建、发起、组建另一个主体类机构、组织、事务所、学派、团队或研究机构。

标注要求：

Source：创立者、创建者、发起者、组建者。

Target：被创立、被创建、被发起、被组建的主体类组织。

RelationLabel：主体主体_创立。

Source 可以是人物主体，也可以是机构主体；Target 通常是事务所、建筑机构、研究组织、设计团队、学派、学校院系等主体类实体。该关系强调“谁创立了哪个主体组织”。

常见触发词：创立、创办、创建、发起、组建、建立、成立。

示例：

原句：王澍和陆文宇共同创办了业余建筑工作室。

Source：王澍

standardName：王澍

Target：业余建筑工作室

standardName：业余建筑工作室

RelationLabel：主体主体_创立。

三元组读法：王澍创立业余建筑工作室。

需要注意：

如果同一句中有多个创立者，可以分别建立多条关系。

例如上句还可以建立：陆文宇 → 业余建筑工作室，RelationLabel 同样为“主体主体_创立”。

如果原文强调的是“成立事件”，而不是机构本身，可以根据上下文标注“主体事_参与_成立”。

不要把“机构实体”和“成立事件”混为一类。

(3) 态和态的关系

态和态的关系，用于标注两个“态类实体”之间的直接语义联系。态类实体包括建筑理论、设计思想、空间观念、形式语言、风格流派、技术方法、结构原则、材料观念、操作手法等抽象性或方法性对象。

标注态一态关系时，不能因为两个态类实体同时出现就建立关系。只有原文明确表达二者之间存在继承、对立或采用关系时，才进行标注。

1. 态态_继承

用于表示一个态类实体延续、继承或发展了另一个态类实体的思想、方法、原则、传统或风格特征。

标注要求：

Source：继承者、延续者、发展者。

Target：被继承、被延续、被发展的来源对象。

RelationLabel：态态_继承。

Source 和 Target 均为态类实体。Source 通常是后来的理论、风格、方法、观念或设计原则；Target 通常是较早的理论传统、形式原则、空间观念、技术方法或风格特征。

常见触发词：继承、延续、承袭、发展了、沿用了、吸收了、保留了、在……基础上发展、延续……传统。

示例：

原句：新地域主义建筑思想继承了传统聚落的场所精神。

Source：新地域主义建筑思想

standardName：新地域主义建筑思想

Target：传统聚落场所精神

standardName：传统聚落场所精神

RelationLabel：态态_继承。

三元组读法：新地域主义建筑思想继承传统聚落场所精神。

需要注意：

如果原文表达的是“某建筑继承了某种空间传统”，Source 是具体建筑物，不是态类实体，应优先考虑物与态之间的关系，不要强行标注为“态态_继承”。

只有两个实体都属于态类时，才使用该关系。

2. 态态_对立

用于表示两个态类实体在思想立场、设计原则、审美取向、空间组织、形式语言或价值判断上形成明显冲突、反差或对抗。

标注要求：

Source: 原文中先出现的态类实体,或被首先讨论的态类实体。

Target: 与 Source 构成对立、冲突或反差的另一态类实体。

RelationLabel: 态态_对立。

Source 和 Target 均为态类实体,可以是理论与理论、风格与风格、方法与方法、观念与观念之间的关系。该关系强调二者之间存在明确的差异、冲突或相互否定。

常见触发词: 对立、冲突、反对、批判、否定、相反、形成反差、不同于、与……相悖、与……相对。

示例:

原句: 现代主义的功能理性观念与历史主义的装饰观念形成对立。

Source: 现代主义功能理性观念

standardName: 现代主义功能理性观念

Target: 历史主义装饰观念

standardName: 历史主义装饰观念

RelationLabel: 态态_对立。

三元组读法: 现代主义功能理性观念与历史主义装饰观念对立。

需要注意:

“态态_对立”通常具有对称性,但标注时只建立一条关系即可,不需要建立反向关系。Source 一般取原文中先出现的态类实体。

如果原文只是说明两个理论或风格“不一样”,但没有表达冲突、反对、批判、相悖或明显反差,暂不建立“态态_对立”关系。

3. 态态_采用

用于表示一个态类实体在自身形成、表达或运行过程中,采用了另一个态类实体作为方法、原则、策略、语言或技术路径。

标注要求:

Source: 采用者,即使用某种方法、原则、策略或语言的态类实体。

Target: 被采用的方法、原则、策略、语言或技术路径。

RelationLabel: 态态_采用。

Source 和 Target 均为态类实体。Source 通常是设计思想、理论体系、风格倾向、空间策略或方法框架;Target 通常是被其采用的具体方法、形式语言、空间组织原则、结构原则或技术手法。

常见触发词: 采用、运用、使用、借助、引入、吸收、结合、以……为方法、以……为策略、通过……实现。

示例:

原句: 地域主义设计策略采用了传统院落的空间组织原则。

Source: 地域主义设计策略

standardName: 地域主义设计策略

Target: 传统院落空间组织原则

standardName: 传统院落空间组织原则

RelationLabel: 态态_采用。

三元组读法: 地域主义设计策略采用传统院落空间组织原则。

需要注意:

如果原文表达的是“某建筑采用某种设计手法”, Source 是具体建筑物, 不是态类实体, 不应标注为“态态_采用”。

如果原文表达的是“某建筑师采用某种理论或方法”, Source 是主体类实体, 也不应标注为“态态_采用”, 应根据语义考虑主体与态之间的关系。

只有“采用者”和“被采用对象”都属于态类实体时, 才使用“态态_采用”。

(4) 事和事的关系

事和事的关系, 用于标注两个“事类实体”之间的直接语义关系。事类实体包括会议、展览、竞赛、工程、修缮、改造、保护行动、学术讨论、争议事件、出版活动、评选活动、设计实践等。

标注事一事关系时, 不能因为两个事件在同一段文字中同时出现就建立关系。只有原文明确表达两个事件之间存在延续、回应、并行或因果关系时, 才进行标注。

1. 事事_延续

用于表示一个后续事件在任务、行动、对象或阶段上接续了前一个事件, 是前一事件的继续推进、后续阶段或系列延伸。

标注要求:

Source: 后续发生、继续推进的事件。

Target: 被接续、被延续的前一事件。

RelationLabel: 事事_延续。

Source 和 Target 均应为事类实体。该关系强调的是两个事件本身之间存在“前一阶段—后一阶段”“前期行动—后续行动”“系列事件前后接续”的关系, 而不是简单的时间先后。

常见触发词: 延续、继续、接续、后续、第二阶段、下一阶段、作为……的延续、作为……的后续工程、在前期……基础上继续。

示例:

原句: 故宫太和殿二期修缮工程作为一期修缮工程的延续, 继续开展屋面瓦件更换和木构件加固工作。

Source: 故宫太和殿二期修缮工程

standardName: 故宫太和殿二期修缮工程

Target: 故宫太和殿一期修缮工程

standardName: 故宫太和殿一期修缮工程

RelationLabel: 事事_延续。

三元组读法: 故宫太和殿二期修缮工程延续故宫太和殿一期修缮工程。

需要注意:

“之后”“随后”“后来”只能说明时间顺序,不能直接说明延续关系。只有后一事件明确接续前一事件的任务、阶段、行动或对象时,才标注“事事_延续”。

例如“某会议之后,某工程启动”只表示时间先后,不能直接标注为“事事_延续”。

2. 事事_回应

用于表示一个事件针对另一个事件作出回应、应对、处理、讨论或反应。

标注要求:

Source: 作出回应的事件、应对行动或后续反应事件。

Target: 被回应的事件、争议事件、问题事件或背景事件。

RelationLabel: 事事_回应。

Source 和 Target 均应为事类实体。该关系强调的是“后一事件是针对前一事件发生的回应行动”,而不是单纯由前一事件导致后一事件发生。

常见触发词: 回应、应对、针对、面对、围绕……展开、为回应……、为应对……、对……作出反应、回应……争议。

示例:

原句: 针对北京城墙拆除争议,北京旧城保护专题讨论会作为回应而召开。

Source: 北京旧城保护专题讨论会

standardName: 北京旧城保护专题讨论会

Target: 北京城墙拆除争议

standardName: 北京城墙拆除争议

RelationLabel: 事事_回应。

三元组读法: 北京旧城保护专题讨论会回应北京城墙拆除争议。

需要注意:

“回应”强调后一个事件具有针对性和应对性。

如果原文只是说一个事件导致另一个事件发生,而没有表达回应、应对、处理、讨论等含义,应优先考虑“事事_因果”。

如果被回应对象不是事件,而是观点、理论、政策文本或建筑问题,应根据实体类型选择其他关系,不要强行标注为“事事_回应”。

3. 事事_并行

用于表示两个事件在同一时期、同一阶段或同一背景下同时开展、同步推进或并列发生。

标注要求：

Source：原文中先出现的并行事件。

Target：与 Source 同时开展、同步推进或并列发生的另一事件。

RelationLabel：事事_并行。

Source 和 Target 均应为事类实体。该关系强调两个事件之间是并列关系，不表示谁延续谁、谁回应谁或谁导致谁。

常见触发词：同时、同期、并行、同步、同步开展、同步推进、与此同时、并列进行、在……期间也开展。

示例：

原句：苏州古城保护调研与苏州古城更新设计工作在同一时期并行展开。

Source：苏州古城保护调研

standardName：苏州古城保护调研

Target：苏州古城更新设计工作

standardName：苏州古城更新设计工作

RelationLabel：事事_并行。

三元组读法：苏州古城保护调研与苏州古城更新设计工作并行。

需要注意：

“事事_并行”通常具有对称性，但标注时只建立一条关系即可，不需要建立反向关系。Source 一般取原文中先出现的事件。

如果原文明确表达一个事件延续、回应或导致另一个事件，就不要标注为“事事_并行”。

4. 事事_因果

用于表示一个事件直接引起、导致、促成、推动或催生另一个事件发生。

标注要求：

Source：原因事件、触发事件、推动事件。

Target：结果事件、被引发的事件、后续发生的事件。

RelationLabel：事事_因果。

Source 和 Target 均应为事类实体。该关系强调两个事件之间存在明确的原因—结果关系，即“因为前一个事件，后一个事件发生或被推动”。

常见触发词：导致、引发、促成、推动、造成、带来、引起、催生、使……发生、由……引起、在……推动下。

示例：

原句：上海船厂旧址改造争议引发了滨江工业遗产保护听证会。

Source：上海船厂旧址改造争议

standardName：上海船厂旧址改造争议

Target：滨江工业遗产保护听证会

standardName：滨江工业遗产保护听证会

RelationLabel：事事_因果。

三元组读法：上海船厂旧址改造争议引发滨江工业遗产保护听证会。

需要注意：

“事事_因果”必须有明确的因果语义，不能只凭时间先后推断。

例如“城市更新展览之后，历史街区保护会议召开”只表示先后发生，不能直接标注为“事事_因果”。只有原文明确说明前者导致、引发、促成或推动了后者，才建立该关系。

如果原因不是事件，而是建筑物、场地、状态、理论、政策文本、设计方法等其他类型实体，应根据 Source 类型选择其他关系，不要强行标注为“事事_因果”。

例如“上海船厂旧址促成了滨江工业遗产更新项目”，Source 是物类实体，应标注为“物事_触发”，不是“事事_因果”。

不推荐标注的情况

1. 两个事件只是先后发生。

例如：“某建筑会议结束后，某修缮工程启动。”如果原文没有说明后者延续、回应或由前者导致，暂不建立事事关系。

2. 后一事件延续的是议题、观点或讨论内容，不是前一事件本身。

例如：“在某研讨会形成的保护议题基础上，后续实践继续推进相关讨论。”这句话中，后续实践延续的是“保护议题”或“讨论内容”，不是直接延续“研讨会”这个事件本身，不应简单标注为“事事_延续”。

3. 原文中的一方不是干净的事类实体。

例如“太和殿屋顶破损引发修缮工程”中，“太和殿屋顶破损”是“物类对象 + 状态”的复合表达，不是稳定的事类实体。应先拆分实体，再判断是否存在合适关系。

4. 关系需要过度推断。

如果三元组读出来不能和原句保持同一个意思，暂不建立关系。

4.3 关系方向判断

关系方向是关系标注中非常重要的规则。标注时必须先确定 Source（头实体），再从 Source 出发，

连接到 Target（尾实体）。如果方向标反，三元组的意思就会改变。

判断方向时，优先看 RelationLabel 前面的类型：

表 4.1：关系方向对应表

关系类型	Source	Target
主体物	主体	物
物主体	物	主体
主体态	主体	态
态主体	态	主体
主体事	主体	事
事主体	事	主体
物态	物	态
态物	态	物
态事	态	事
事态	事	态
事物	事	物
物事	物	事

同类关系中，Source 和 Target 属于同一大类，但仍要按具体语义判断方向。

4.4 关系标注示例

示例：

原句：梁思成参与设计了人民英雄纪念碑。

Source：梁思成

Target：人民英雄纪念碑

RelationLabel：主体物_创造_设计

三元组读法：梁思成设计人民英雄纪念碑。

需要注意：

不要只看实体在句子中的先后顺序。即使 Target 先出现，也要按关系语义判断方向。

例如“人民英雄纪念碑由梁思成参与设计”，正确方向仍然是：梁思成 → 人民英雄纪念碑。

如果无法确定 Source 和 Target，或三元组读出来和原句意思不一致，暂不建立关系。

五、典型案例与易错问题

5.1 容易混淆的实体

5.2 容易混淆的关系

5.3 典型标注案例

5.4 常见问题 FQA